

Africa nera

Aspetti naturalistici, economici, culturali e politici

Sahel



Savana



Foresta equatoriale



Fiumi, Laghi e Gran Rift



Agricoltura



Industria e Materie prime



Isu, salute, alimentazione



Carestie: errato uso del territorio



Carestie: Economia da «piantagione»



Diga di Assuan



Acqua e malattie



Prodotti OGM



OGM: pro e contro



Come aumentare produzione di cibo



OGM e acqua



AIDS: malattia



AIDS: prevenzione



Materie prime: malattia olandese



Materie prime e povertà, come mai?



Bibliografia e Mappa





In queste pagine studieremo **l'Africa Nera**, così chiamata per il prevalere di abitanti dal colore scuro della pelle; è naturalmente un modo di dire.

In **termini geografici** potremmo invece dire che **la regione** che andremo a studiare si estende dalla zona a sud del deserto del Sahara, chiamata anche Sahel, sino alla estrema punta sud del Continente, nello Stato del Sudafrica.



Sahel

Il **Sahel** è la **zona semi desertica** che confina con l'estremità sud del Sahara ed è una **zona ad alto rischio di desertificazione**.

Gli **abitanti del Sahel** si trovano quotidianamente a **lottare con la fame e in alcuni casi anche con la sete**.

In questa zona **l'avanzata del deserto minaccia la sopravvivenza dei suoi abitanti**.



Sahel

La principale causa dell'elevato rischio di desertificazione è la costante mancanza d'acqua sotto tutti i profili.

Questa zona è anche individuata da un elemento climatico → le precipitazioni si mantengono tra i 250 e i 500 mm annui.

Proprio a causa della mancanza d'acqua la terra, completamente secca, viene erosa e, mossa dal vento, diventa sabbia.



Sahel

Ma come il deserto avanza esso può anche essere fermato.

In parte l'avanzata del deserto è stata fermata grazie alla creazione di una zona verde,

MA

questa operazione richiede una moltitudine di capitali che, momentaneamente, non sono neanche in minima parte a disposizione degli Stati minacciati dal fenomeno

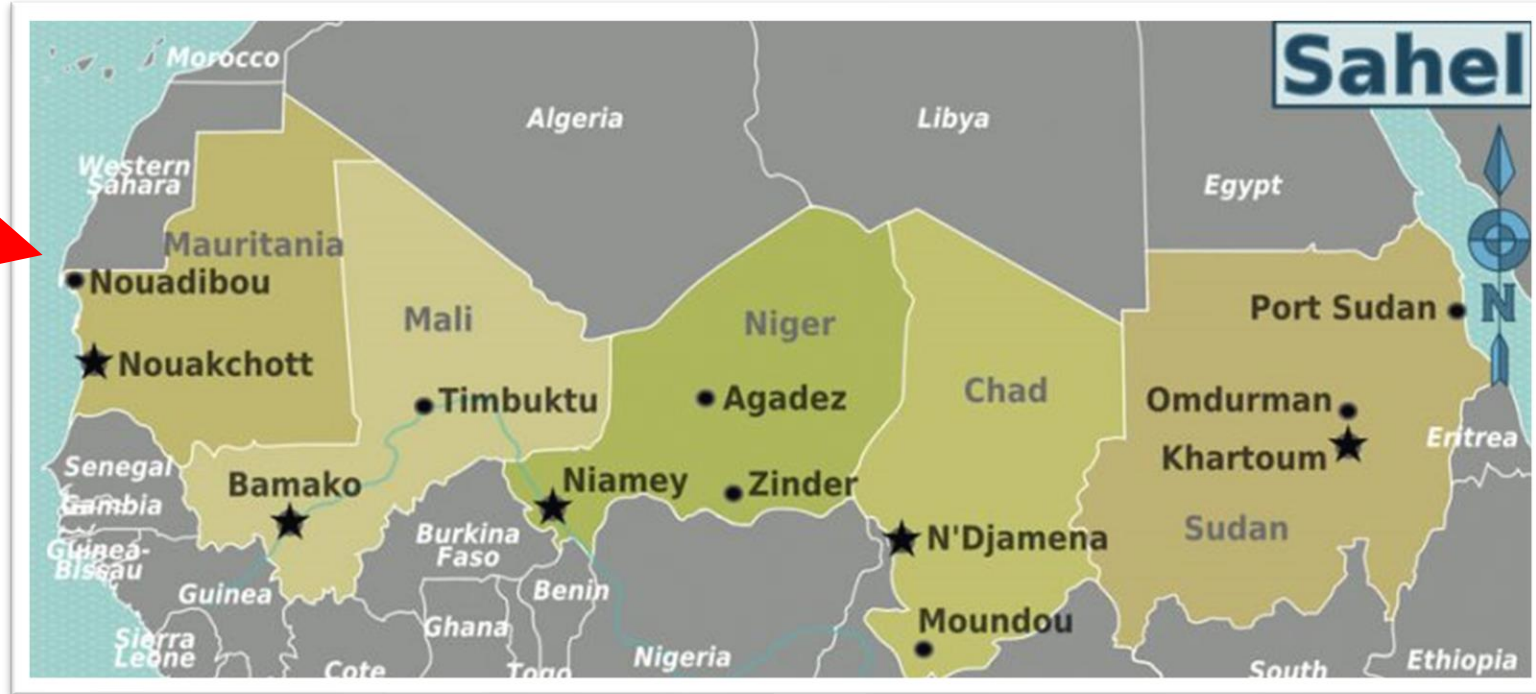


Sahel

Del **Sahel** fanno parte da ovest ad est i seguenti Stati: **Mauritania**, **Mali**, **Niger**, **Ciad**, **Sudan**.

La parola **Sahel** trae origine dal **termine arabo *sāhil***, che indica la "**riva del mare**", ed è pertanto **usato spesso per designare regioni costiere**.

Da qui ebbe origine l'uso, da parte delle popolazioni dell'interno, di **definire *sahel* una "direzione"**, di solito corrispondente grosso modo al **nord**.



Sahel

ERRORE

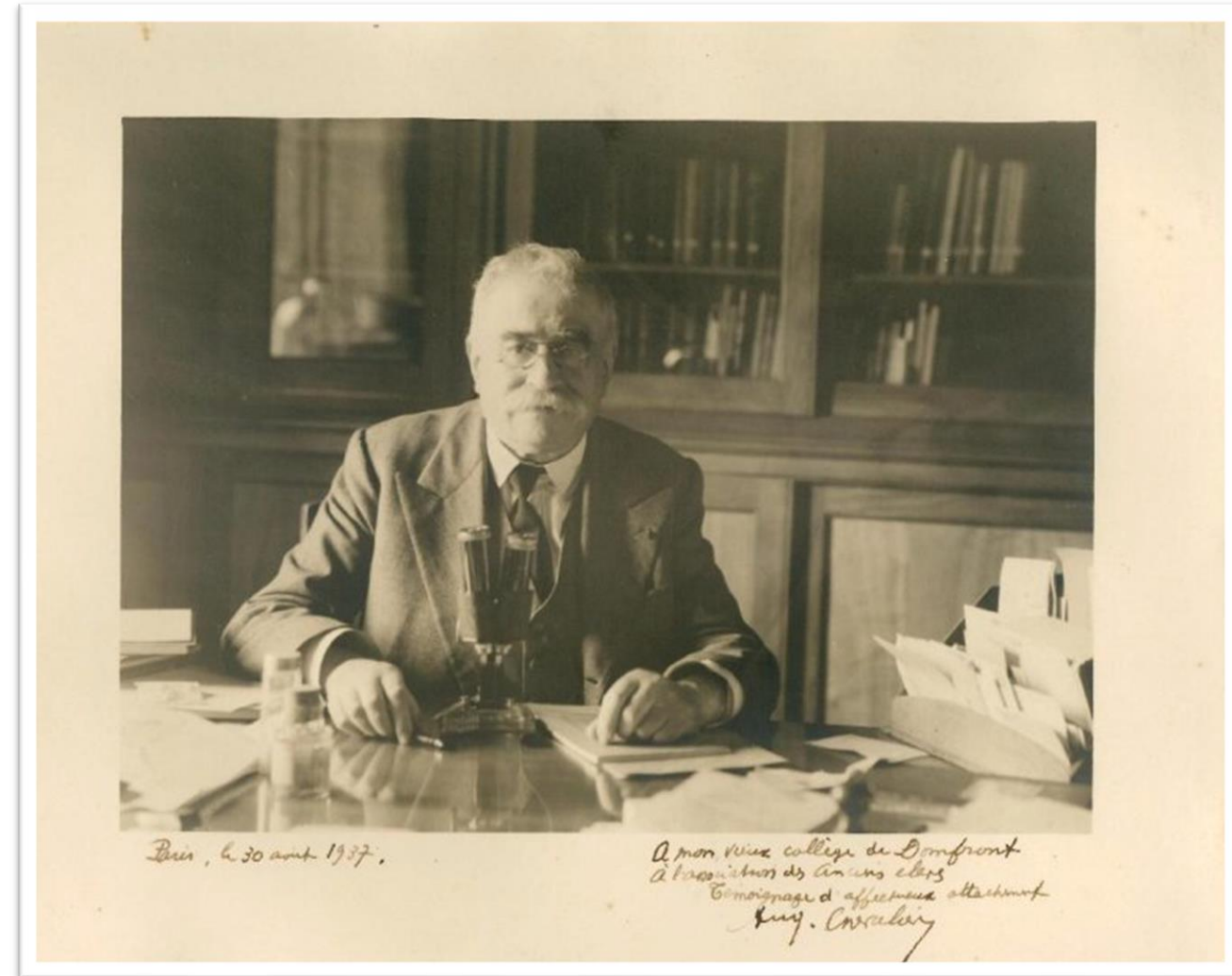
Nell'ignoranza delle circostanze che hanno fatto nascere questo termine, oggi è molto diffusa l'opinione che il termine *Sahel* designi metaforicamente il "litorale", il **margin**e del deserto inteso quasi come un **"oceano di sabbia"**.





In realtà l'attuale uso del termine **Sahel**, per designare la regione intermedia tra il Sahara e l'Africa nera, deriva da un errore del botanico francese Auguste Chevalier, che giunse dalle parti di Timbuctu provenendo dal sud e, informandosi sul nome delle regioni a nord in direzione del deserto, ebbe questo nome come risposta; egli pensò che si trattasse del nome geografico di tale zona→

senza accorgersi che esso era semplicemente un'espressione significativa "il nord".



Savana



La **Savana** si trova sia nell'Africa boreale (cioè Africa a nord dell'equatore) che in quella australe (cioè Africa a sud dell'equatore).

Nell'**Africa boreale** essa è situata appena a sud del Sahel, e si protende dal Golfo di Guinea sino al Kenya.

Nell'**Africa australe** essa è situata appena a sud delle foreste equatoriali, dall'Angola al Mozambico ed anche più a sud sino al Sud Africa.



Savana

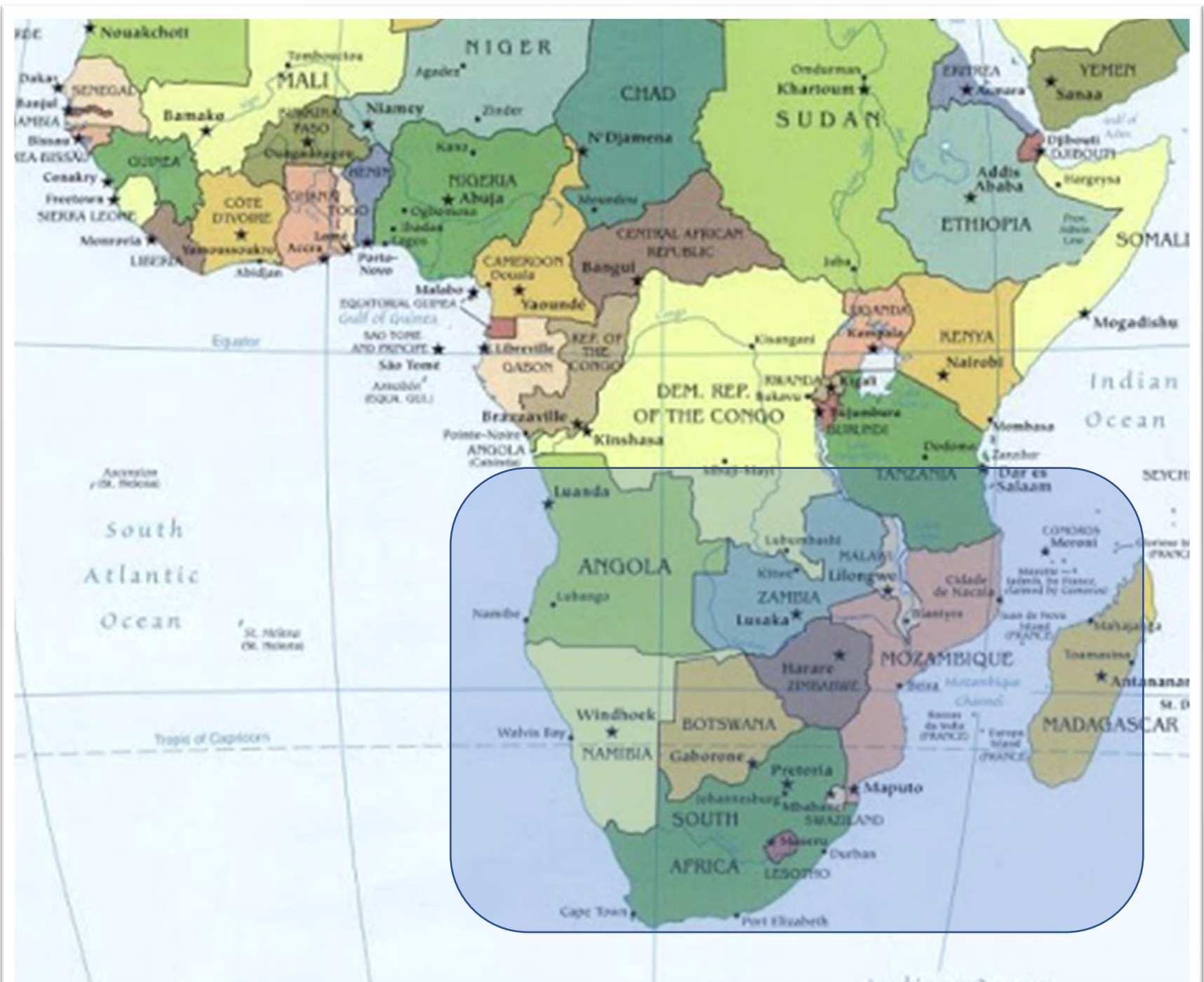


Nell'**Africa boreale** essa è situata appena a sud del Sahel, e si protende dal Golfo di Guinea sino al Kenya.

Savana

Nell'**Africa australe** essa è situata appena a sud delle foreste equatoriali,

dall'**Angola al Mozambico** e anche più a sud sino al **Sud Africa**.



Savana

Il nome savana deriva dalla parola spagnola “sabana” che significa → pianura incolta.

La savana si sviluppa in territori con clima caldo:

1. le temperature durante il giorno raramente scendono al di sotto dei 21 gradi;
2. nel corso dell'anno si alternano due stagioni → mesi di piogge torrenziali a lunghi periodi di siccità;
3. le precipitazioni possono variare a seconda della zona **da appena 100 mm l'anno a più di 400**.

A seconda di quanto piove abbiamo naturalmente una vegetazione e una fauna diversa;
possiamo avere una savana:

- con sola erba
- con erba e arbusti
- con erba, arbusti e alberi sparsi.

Savana

Nella foto possiamo vedere in **primo piano un albero** della Savana mentre in **secondo piano un arbusto**.



Savana

Nella foto possiamo vedere in primo piano un arbusto.



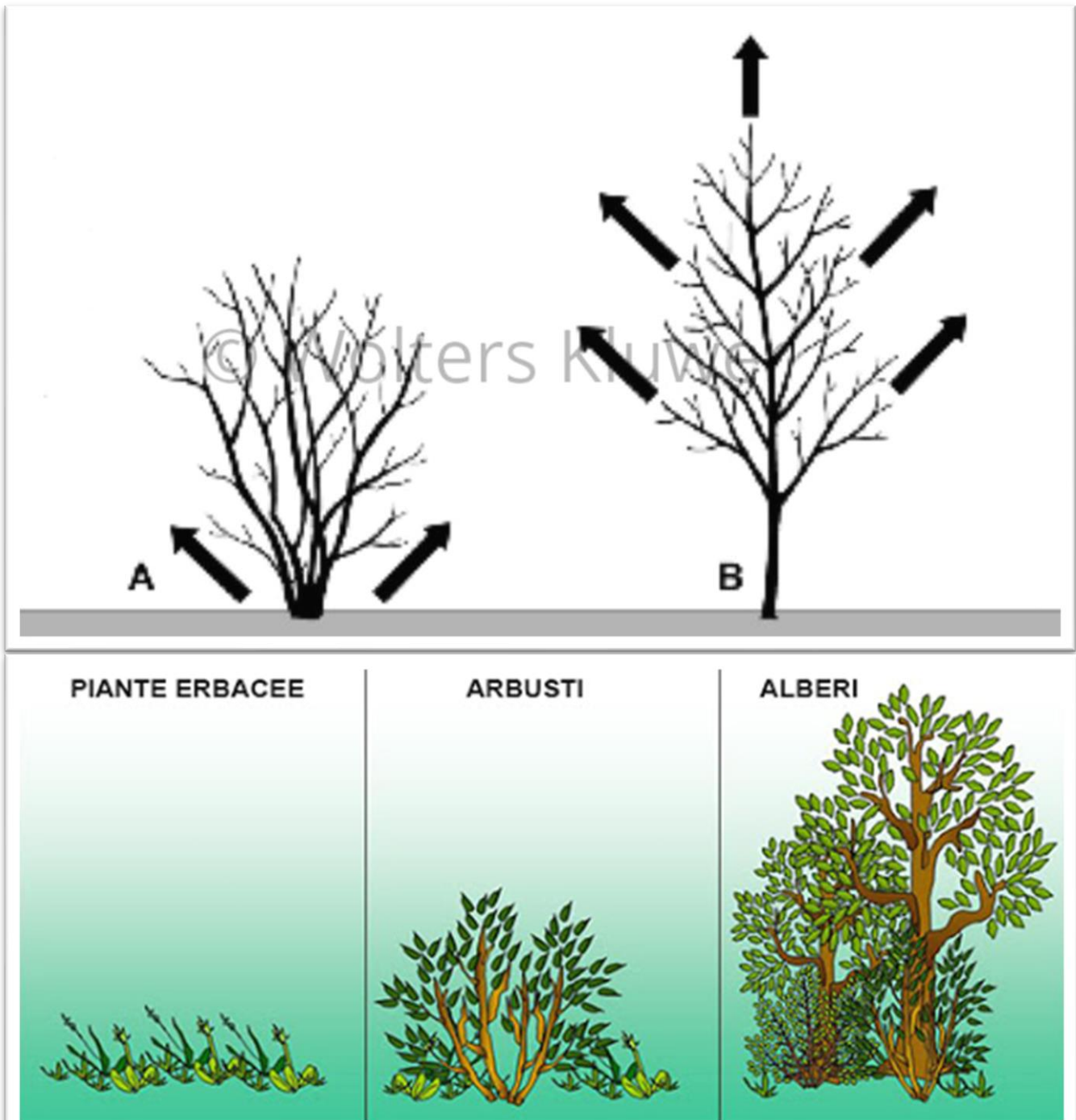
Savana

Un **arbusto** è un vegetale simile all'albero:

1. i rami si separano dal tronco centrale molto vicino al terreno
2. oppure il cui tronco non è presente del tutto.

Con il termine arbusto s'intende, inoltre, una pianta legnosa la cui altezza non supera in genere i 5 metri.

Un **albero** al contrario ha un fusto ben definito e i rami si dipartono dal tronco ad alcuni metri dal terreno; inoltre secondo alcune definizioni un albero deve comunque esser più alto di 5 metri.



Savana

Nelle regioni con elevate precipitazioni, come quelle dell'Africa orientale, la vegetazione della Savana **viene controllata artificialmente tramite incendi periodici**, che consentono di **tenere a freno l'invasione di alberi e cespugli** e **favoriscono la crescita di erbe nuove**.

Queste Savane sono **estesi pascoli di grandi erbivori** quali:

- Gnu
- Gazzelle
- Zebre

Essi consumano la vegetazione sopravvissuta agli incendi.

Naturalmente con la presenza di erbivori aumenta anche la presenza dei **grandi predatori**:

- Leoni
- Iene
- Ghepardi

Gli **incendi**, come dicevamo, **servono** solo a **tenere a freno l'invasione di alberi e arbusti**, evitando così di trasformarsi in una vera e propria foresta, poco adatta all'allevamento.



Dove le piogge sono più scarse, gli **incendi sono più frequenti** grazie alla aridità del terreno (sia quelli appiccati dall'uomo che quelli naturali causati dai fulmini) e il manto erboso è meno ricco.

Gli alberi sopravvivono ma si fanno più radi.

Questo ambiente, scarso di erba e con pochi alberi, **favorisce soltanto la presenza di erbivori alti:**

- Giraffe
- Elefanti

Giraffe ed elefanti infatti sono capaci di cibarsi di vegetazione situata a una certa altezza dal suolo, sugli alberi più forti che hanno resistito agli incendi.

Naturalmente in questo caso anche **i predatori** (leoni, ghepardi etc.) **diminuiscono di numero.**

Foresta equatoriale

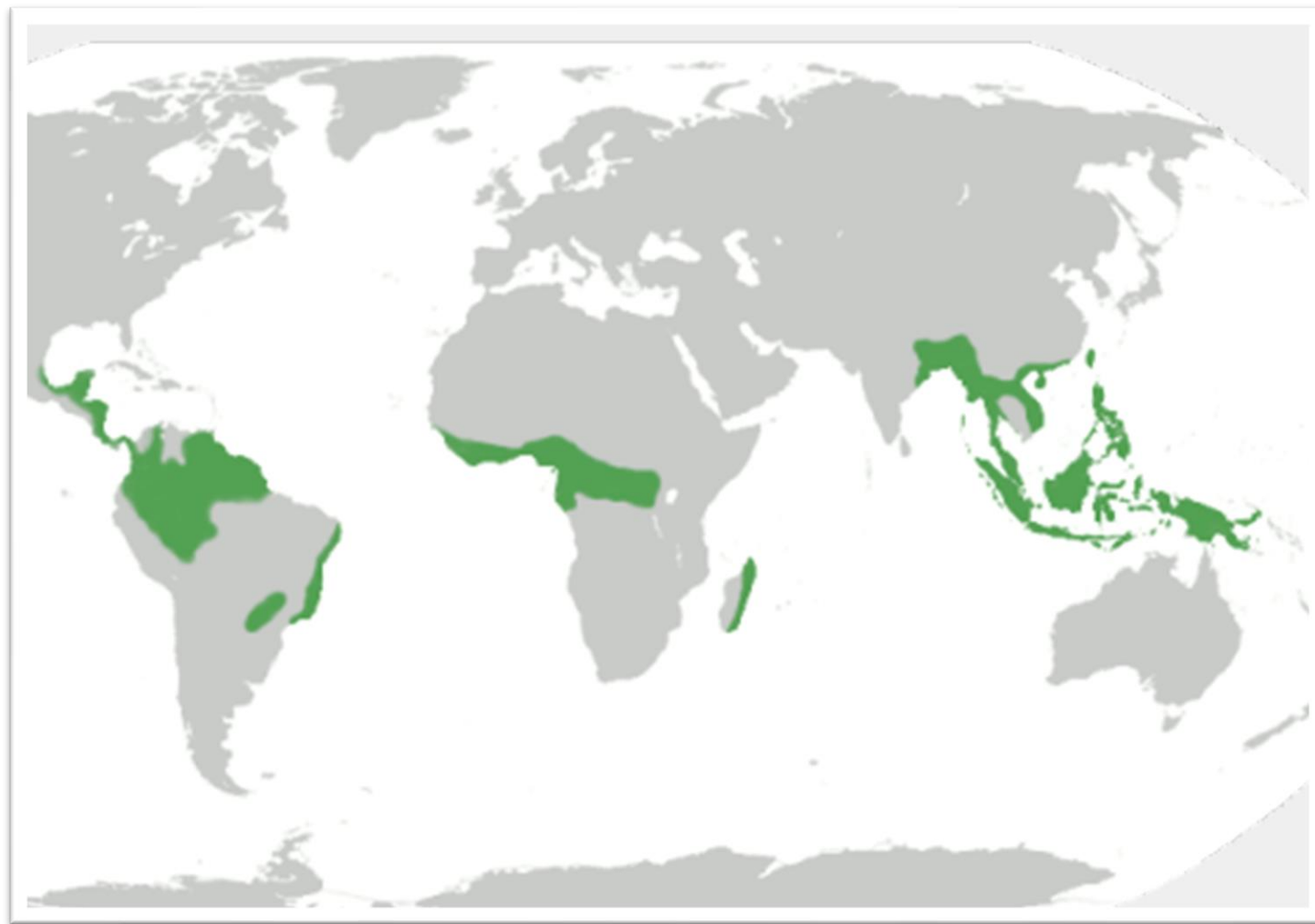


La Foresta equatoriale è chiamata anche “Foresta pluviale” perché→

generata dall'abbondanza di piogge associate a temperature molto alte.

È diffusa in diversi luoghi della terra, tutti situati più o meno a cavallo dell'equatore.

In Africa la troviamo nel Golfo di Guinea, quindi negli Stati di Guinea, Liberia, Sierra Leone, Costa d'Avorio, Ghana, Nigeria, Camerun, Repubblica del Congo, per citare gli Stati principali.



Foresta equatoriale

In Africa la troviamo nel Golfo di Guinea, quindi nei seguenti Stati:

- Guinea
- Liberia
- Sierra Leone
- Costa d'Avorio
- Ghana
- Nigeria
- Camerun
- Repubblica del Congo



Foresta equatoriale

La temperatura media è di 27°C , ma si raggiungono anche punte di 33°C .

Piove moltissimo: in media 2 metri all'anno, ma in certe aree anche molto di più.

Le piogge sono distribuite lungo tutto l'anno e hanno luogo tutti i giorni (di solito il pomeriggio).

Caratteristiche sono dunque il caldo, molta umidità, senza il variare delle stagioni (clima sempre uguale tutto l'anno).



Foresta equatoriale

La foresta equatoriale è composta da **quattro strati vegetali**:

- il **sottobosco**, costituito da **arbusti, erbe alte e basse, cespugli, muschio**;
- gli **alberi dello strato inferiore** da 1 a 30 metri di altezza
- gli **alberi dello strato intermedio**, di altezza **tra i 30 e i 50 metri**;
- gli **alberi dello strato superiore/emergente** che, raggiungendo anche i **50-80 metri di altezza**, emergono sulla foresta.

Esiste poi una **vegetazione aerea** che si manifesta con un **intrico di liane**.

La vegetazione è così fitta che le piante sono in competizione tra loro per impadronirsi di un po' di luce.



Foresta equatoriale

Dal momento in cui una goccia di pioggia giunge sulla cima degli alberi a quando tocca terra possono passare anche 10 minuti, →

per capire quanto la vegetazione sia fitta.

Nella foresta equatoriale sono presenti il 40% di tutte le specie animali e vegetali esistenti al mondo.



Foresta equatoriale



Alcuni scienziati hanno calcolato che attualmente il **45% dei farmaci esistenti** in commercio contiene **sostanze che provengono dalla foresta equatoriale.**

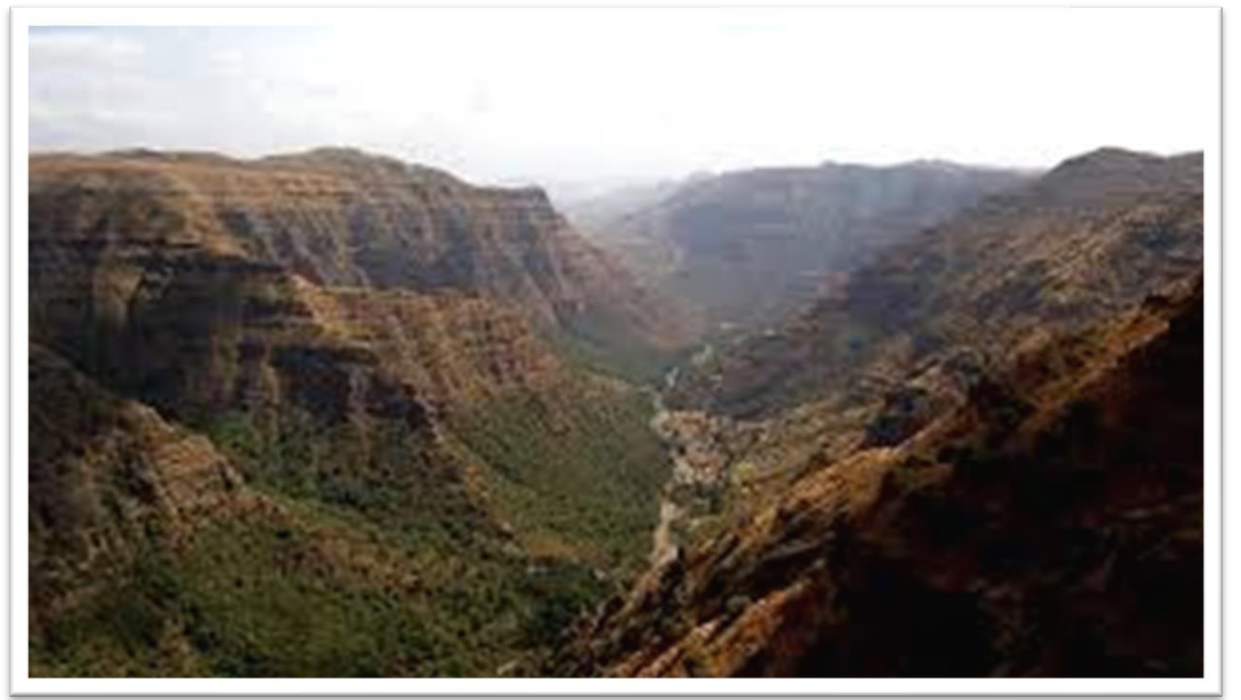
Gli scienziati inoltre ritengono che in questi ambienti esista ancora **circa un milione di tipi di piante**, di cui **si conosce poco o nulla**, **che hanno proprietà medicamentose.**



Rift valley

Dal **Mozambico**, nel sud, **fino al Mar Rosso**, il continente è inciso da un enorme solco, una spaccatura della crosta terrestre, detta **Gran Rift Africano**, →

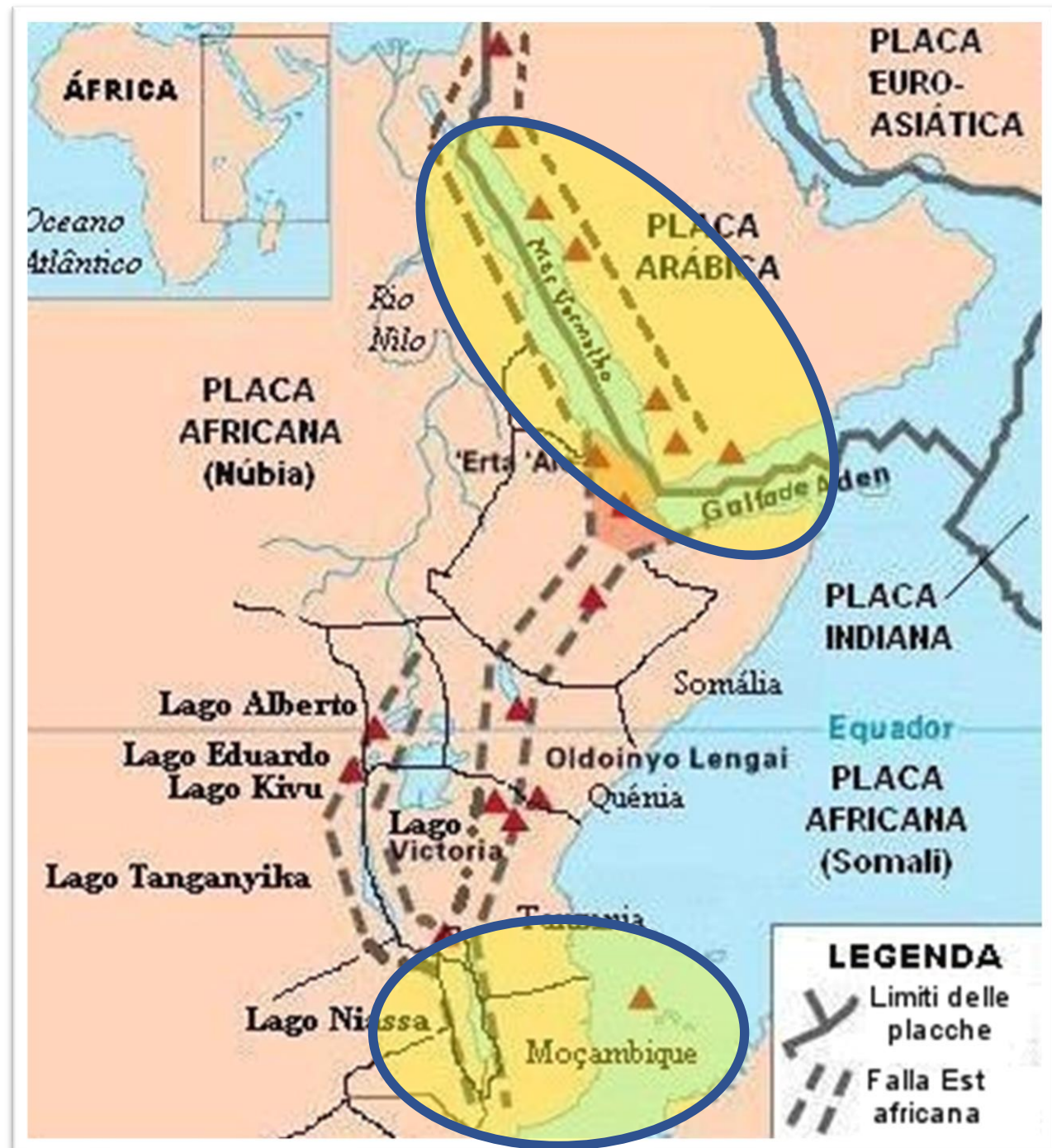
ciò a causa di due placche terrestri che si stanno allontanando una dall'altra, galleggiando sul magma sottostante.



Rift valley

Dal Mozambico, nel sud, fino al Mar Rosso, il continente è inciso da un enorme solco, una spaccatura della crosta terrestre, detta Gran Rift Africano, →

ciò a causa di due placche terrestri che si stanno allontanando una dall'altra, galleggiando sul magma sottostante.

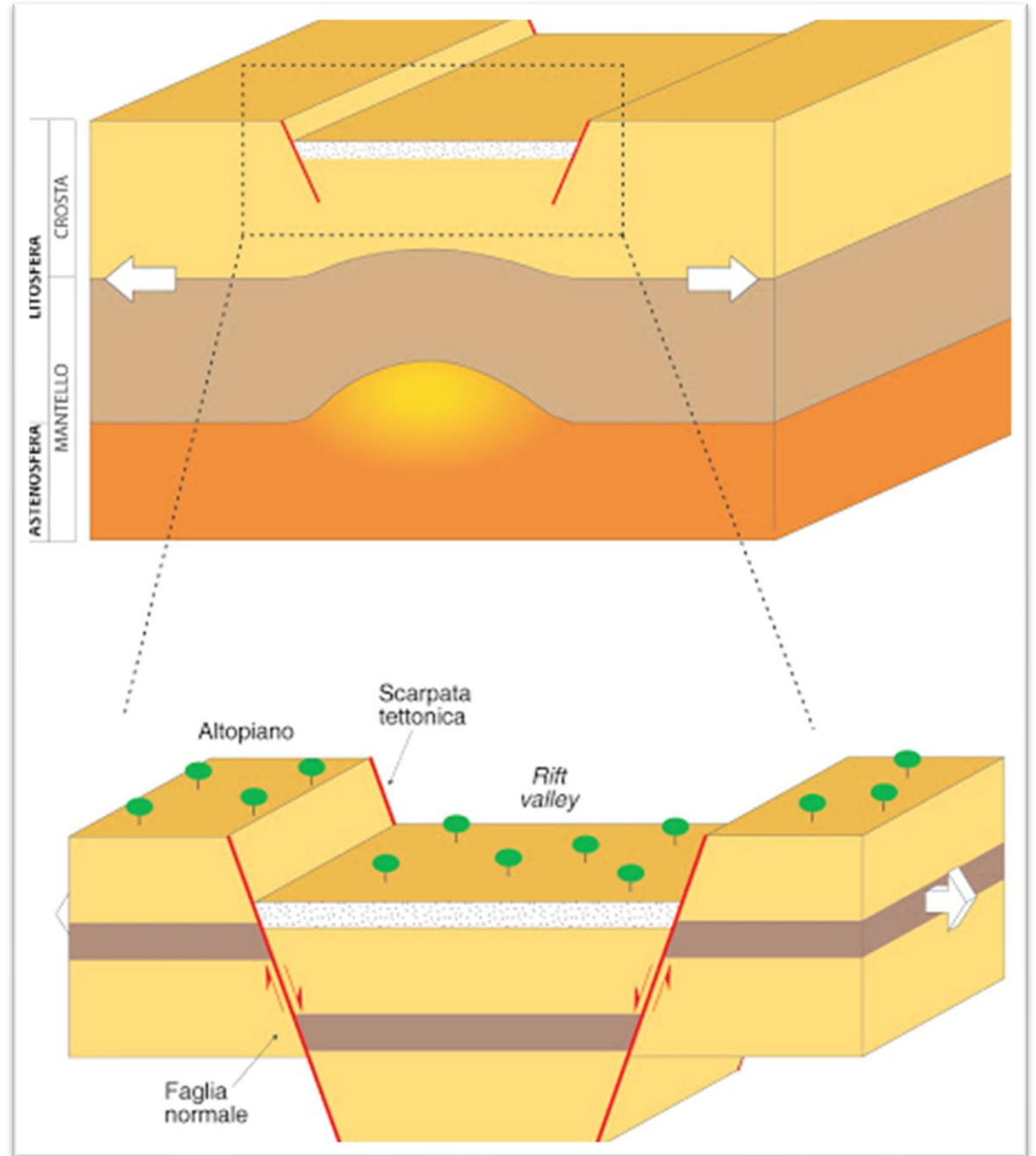


Rift valley

Il magma risale dall'interno della Terra e si stende sul fondo di questo solco, ove vi sono numerose manifestazioni vulcaniche.

Il fondo si allarga continuamente e si abbassa:

è **l'inizio della formazione di un oceano**, che nascerà fra decine di milioni di anni, quando la fossa si sarà abbassata tanto da **permettere alle acque del mar Rosso e dell'oceano Indiano di penetrarvi.**



Fiumi e laghi

Circa il 40% del territorio africano è privo di corsi d'acqua.

In alcune zone, pari a circa il **10% della superficie del continente** africano, i corsi d'acqua esistono, ma non hanno sbocco sul mare → le loro acque si perdono nel sottosuolo.

Ciò accade negli uadi, modesti corsi d'acqua del deserto, che restano asciutti per la maggior parte dell'anno, salvo durante i pochi giorni di pioggia.



Immagine di un uadi, senza sbocco nel mare

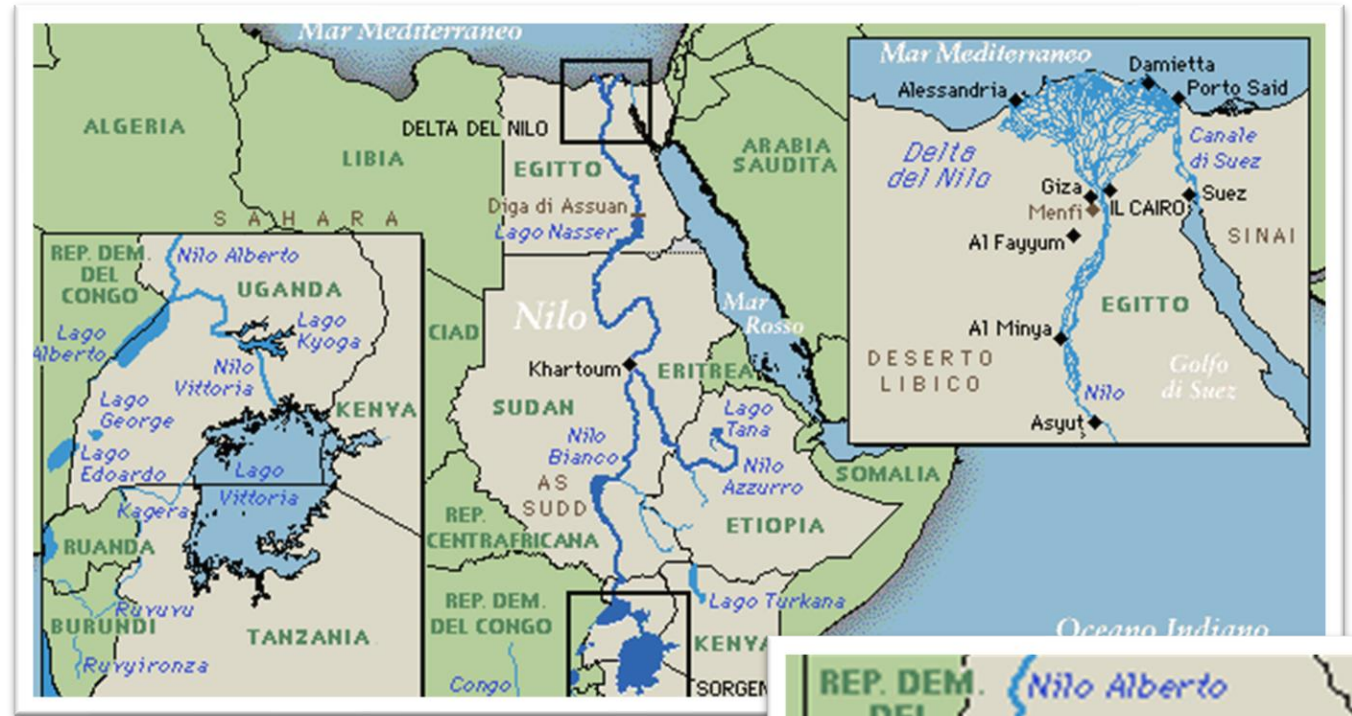
Fiumi e laghi

In compenso su questo antico continente scorrono alcuni grandissimi fiumi.

Nel Mediterraneo sfocia il **NILO** (lungo 6671 km, bacino di 3 milioni di kmq), il **più lungo fiume del mondo**, →

Il **tratto iniziale** è costituito **dal fiume KAGERA**, immissario del **lago VITTORIA**.

Fra le **numerosse cateratte (cascate)** che il NILO incontra lungo il suo cammino, vi sono quelle di **ASSUAN**, ove è stato costruito il **bacino artificiale del lago NASSER** (6.000 kmq).



Fiumi e laghi

Fra le numerose cateratte (cascate) che il NILO incontra lungo il suo cammino, vi sono quelle di ASSUAN, ove è stato costruito il bacino artificiale del lago NASSER (6.000 kmq).



Lago Nasser, costruito sulla cateratta di Assuan

Fiumi e laghi

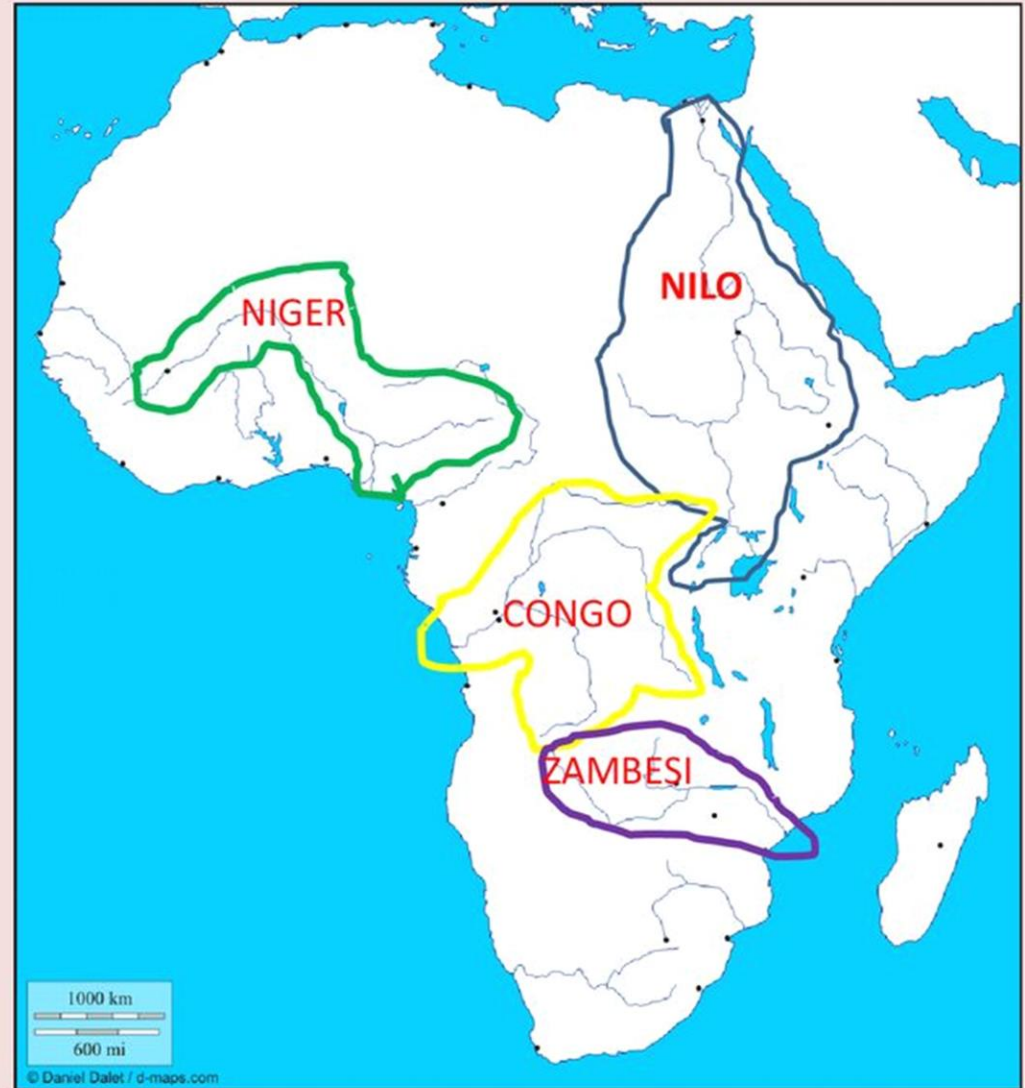
Nell'**Oceano Atlantico** sfociano il fiume **NIGER** e il fiume **CONGO**, conosciuto anche con il nome di ZAIRE, (entrambi lunghi oltre 4.000 km).

Nell'**Oceano Indiano** sfocia lo **ZAMBESI**.

I D R O G R A F I A

FIUMI

In Africa ci sono zone del tutto prive di acque (deserti) e altre con fiumi di ampia portata e di lungo corso



Fiumi e laghi

Oltre al lago VITTORIA, per dimensioni il terzo lago del mondo, vi sono i seguenti laghi:

1. il TANGANICA
2. il MALAWI
3. l'ALBERTO
4. l'EDOARDO
5. il RODOLFO

Tutti questi laghi sono situati all'interno del Gran Rift Africano.





L'agricoltura è fortemente limitata da:

1. alcuni **aspetti del territorio** (deserti, foresta equatoriale)
2. alcuni **aspetti climatici** (mananza o scarsità di acqua)
3. aspetti di totale **arretratezza tecnologica** che è stata ereditata dallo sfruttamento coloniale.



Agricoltura

L'agricoltura africana è quindi per la maggior parte di sola sussistenza, con coltivazione di cereali che comunque non sono sufficienti a sfamare l'intera popolazione.

La tecnica di coltivazione è quella del

1. dissodamento di terre incolte
2. incendio di aree occupate da foresta: non appena l'area appare sfruttata essa viene abbandonata.



Agricoltura

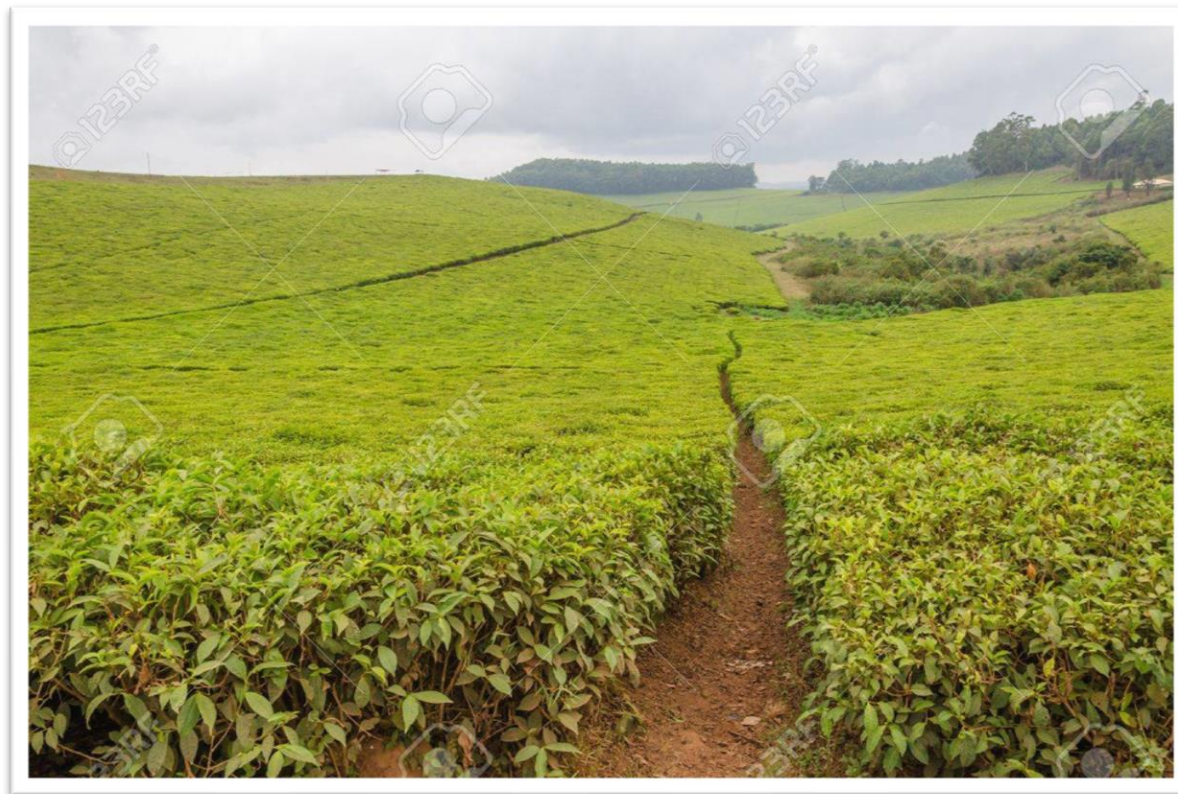
- L'uso di concimi chimici è quasi assente;
- L'uso di concimi animali è quasi assente → **PERCHÉ** l'allevamento è di tipo nomade o seminomade;
- Scarso è dunque anche l'apporto di carne e latticini alla dieta della popolazione.



Agricoltura

A fianco di questo tipo di agricoltura è presente l'agricoltura per la vendita, organizzata in **piantagioni** di monocolture:

- Caffè
- Cacao
- Arachidi
- Cotone
- Tabacco
- Palma per estrarre olio



Agricoltura

Queste **piantagioni** però sono poco affidabili da un punto di vista economico in quanto →

1. la rendita è sempre legata all'andamento dei prezzi sul mercato mondiale e per natura è sempre fluttuante con alti e bassi.
2. la coltivazione da piantagione, poi, presenta dei difetti a livello di sfruttamento del terreno che, dopo anni di monoculture, rischia un grave degrado e impoverimento.



Lo sfruttamento del lavoro minorile nelle piantagioni è molto diffuso



Solo nella **zona del nord Africa**, in area mediterranea, l'agricoltura segna **risultati migliori** con colture tipicamente mediterranee quali:

- Ulivo
- Agrumi
- Palmeti



Industria e Materie prime



L'industria africana è assai poco sviluppata, sempre per una arretratezza voluta e imposta dai **Paesi colonizzatori** a partire dalla fine dell'Ottocento.

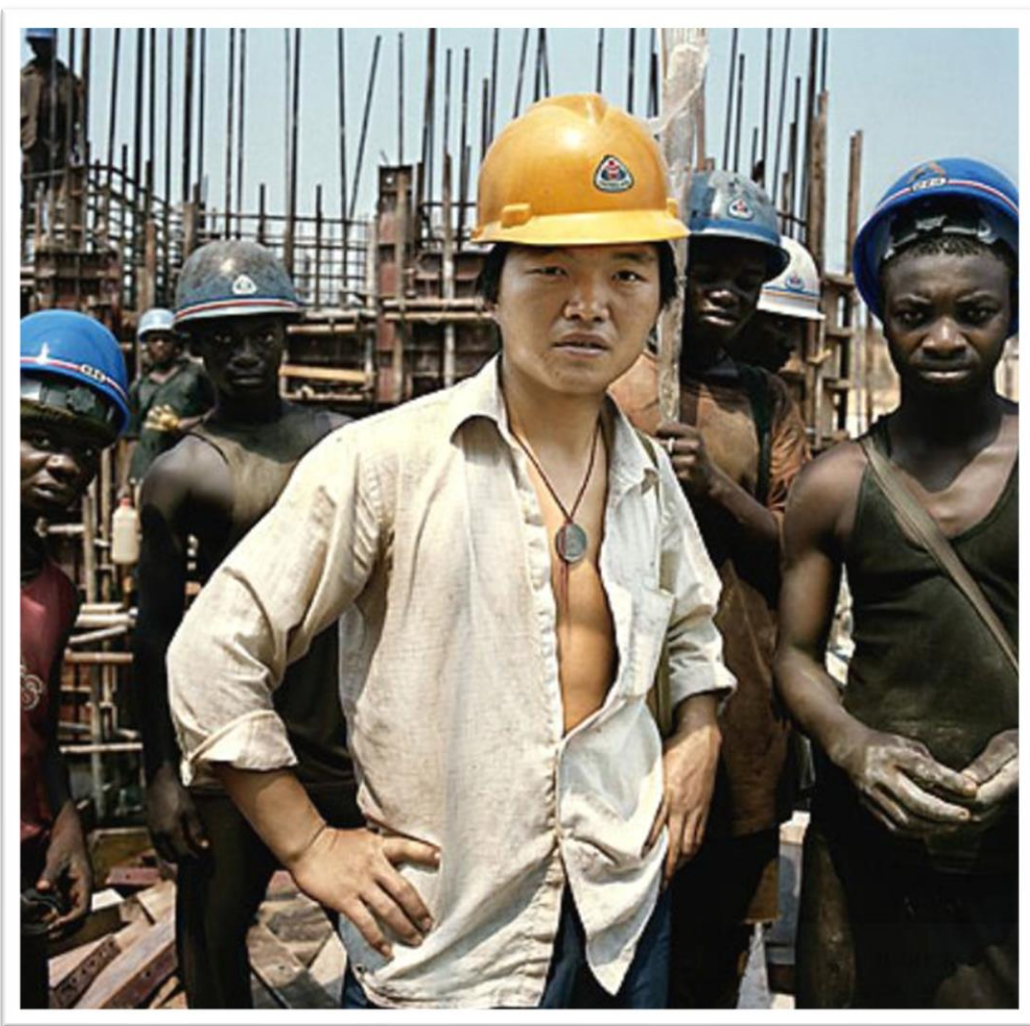
In Africa non si è mai sviluppata una vera e propria industrializzazione: essa contribuisce con appena l'1% all'intera produzione industriale mondiale.

- alcune fabbriche di **manufatti di uso quotidiano** (piatti, pentole, forbici, vestiti)
- qualche **fabbrica conserviera** (frutta tropicale)
- iniziano le **prime industrie metallurgiche, meccaniche, chimiche**, ma in modo assai ridotto.



Industria e Materie prime

Le attività collegate con l'estrazione delle ricchezze del sottosuolo sono state a lungo (o lo sono tuttora) in mano a ditte straniere per cui lo sviluppo di know-how africano è praticamente nullo, come pure i vantaggi economici (come vedremo in seguito).



La Cina ha investito moltissimo nell'acquisto e conseguente estrazione di materie prime in Africa

Industria e Materie prime

La vera ricchezza dell'Africa è il suo sottosuolo

MA

tanta ricchezza non ha portato alcun beneficio alla popolazione e non è stata in grado di sollevare milioni di persone dalla fame, povertà ed indigenza cronica.

Comunque qui elenchiamo solo sommariamente le materie prime e i giacimenti di minerali e metalli maggiormente presenti sul continente.

Materia prima	Stato	Ranking mondiale
Bauxite (da cui si ottiene l'alluminio)	Guinea	2°
	Ghana	14°
	Sierra Leone	18°
Stagno	Repubblica del Congo	4°
	Nigeria	9°
Oro e diamanti	Sudafrica	1°
	Ghana	10°
Uranio (utile per le centrali nucleari)	Niger	3°
Coltan (minerale indispensabile per aeronautica e informatica)	Repubblica del Congo	1°

Industria e Materie prime



A queste ricchezze si devono aggiungere miniere e giacimenti di svariati minerali e metalli presenti in quasi tutti gli Stati (ferro, zinco, rame, piombo, gas).

Inoltre non si può dimenticare il petrolio che si trova in:

- Nigeria
- Libia
- Sudan

(soltanto per citare i giacimenti più produttivi).



Miniera d'oro in Sud Africa



I **numeri dell'Africa nera** relativi all'economia, la salute, la speranza di vita, il commercio sono tutti purtroppo **altamente negativi** e descrivono **un Continente allo stremo, di una povertà assoluta**, senza prospettive e soprattutto praticamente senza miglioramenti di alcun tipo; analizziamo alcuni di questi dati.



L'indice di sviluppo umano per i Paesi subsahariani è tra i più bassi al mondo: il Mali è il paese più povero al mondo con un indice di 0,32

MA

tutti questi Paesi si attestano su cifre che vanno dallo 0,32 allo 0,45; cifre irrisorie, che attestano una qualità della vita pessima.

Leggermente meglio tra tutti questi Paesi vanno i paesi dell'estremo sud:

- Sudafrica (0,66)
- Namibia (0,60)
- Botswana (0,58).



SPERANZA DI VITA

I dati relativi alla salute sono terrificanti e forse ci spiegano alcuni fenomeni che noi Occidentali non sempre abbiamo ben presenti:

1. **Perché tanta immigrazione clandestina** nel nostro Paese (Italia) e in Europa?
2. **Perché** tanti disperati **affrontano viaggi pericolosissimi su battelli strapieni**, vere e proprie carrette del mare, che spesso affondano nel mar Mediterraneo, causando centinaia/migliaia di morti?
3. **Che cosa può spingere** un uomo a **rischiare la sua pelle in un viaggio così rischioso** e per di più anche costoso (questi viaggi clandestini costano anche 2000 dollari a persona)?

SPERANZA DI VITA

Si attesta attorno ai

- 38 anni in Mozambico e Angola
- 41 anni in Botswana, Repubblica Democratica del Congo, Costa d'Avorio
- 40-45 anni negli altri Paesi

Riuscire a raggiungere l'Europa significa guadagnare 40 anni di vita!

In pratica riuscire a morire attorno agli 80 anni invece che a 40 anni.

Non faremmo anche noi di tutto per ottenere una medicina che ti regala 40 anni di vita?

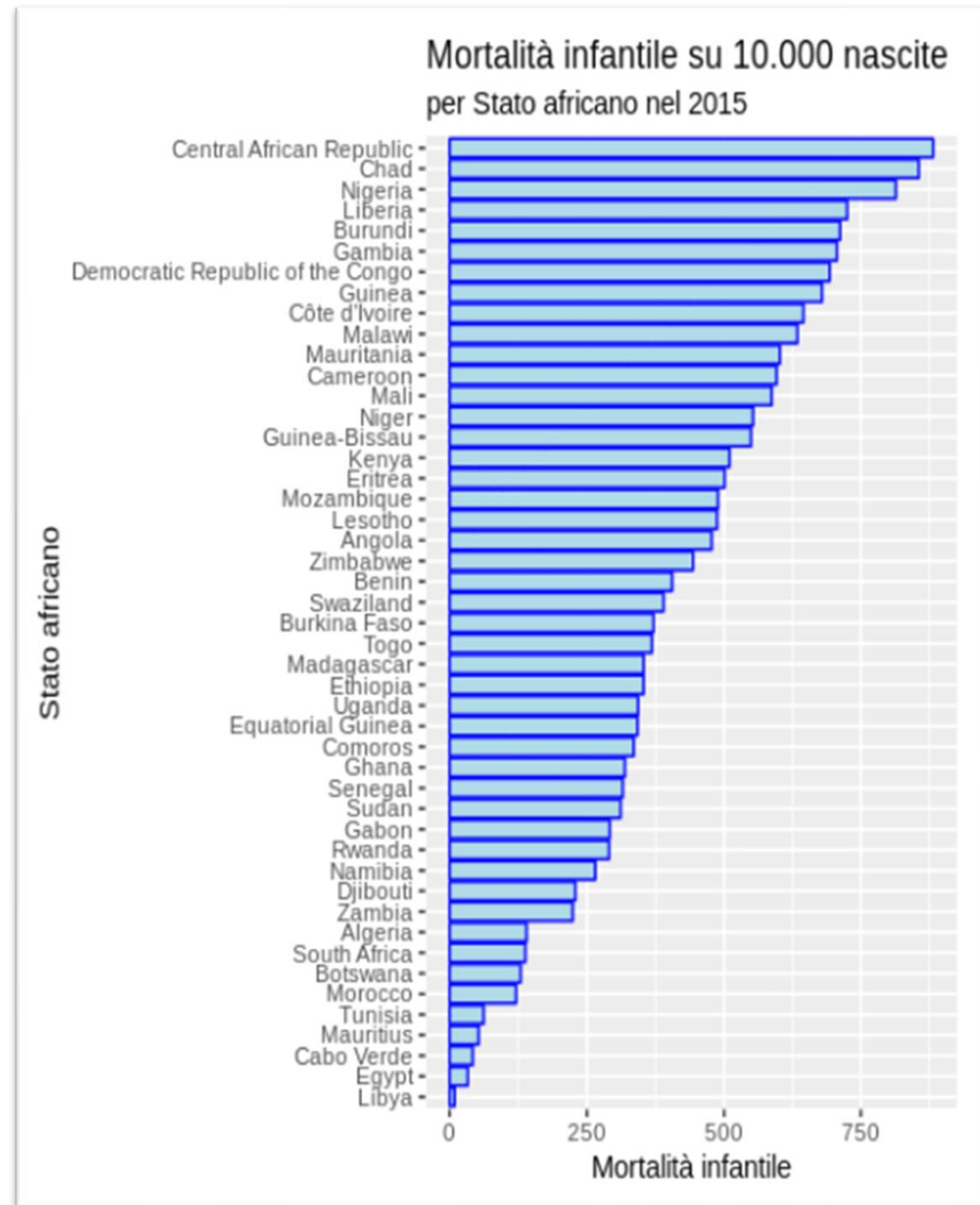
Messa così forse non risulta più così assurda questa corsa verso l'Europa, questo continuo tentativo di sfidare le autorità e la morte, affrontando il mare per poi sbarcare mezzi moribondi sulle coste della nostra penisola.

MORTALITÀ INFANTILE

Si attesta su cifre che variano tra il 10 ed il 15% e questo dato in qualche maniera è correlato con la fertilità femminile (con questo termine si intende il numero di figli che in media ogni donna ha nella sua vita).

Quanto più alta è la mortalità infantile tanto è più alto il dato relativo alla fertilità femminile (più figli ti muoiono e più ne fai, perché almeno qualcuno resti invita).

In **Mali e in Angola** ogni donna ha mediamente **7 figli**, ma comunque in ogni Paese di questa parte del mondo si va dai 5 ai 7 figli per donna.



ALIMENTAZIONE

La **mortalità è causata** naturalmente anche dalla denutrizione.

Con **denutrizione** gli studiosi intendono una alimentazione che, **per un adulto**, si pone **sotto le 1500 calorie al giorno**.

La popolazione denutrita varia ovviamente da Paese a Paese:

- 8% Nigeria
- 75% Repubblica Democratica del Congo

Media che potremmo individuare attorno al **40%**, cioè 4 persone su 10 in questi Paesi sono denutrite! (Mozambico 53%- Angola 49% etc.)



SALUTE

Anche la Salute è ovviamente collegata con la mortalità e la speranza di vita.

Con il termine salute intendiamo alcuni parametri importanti che sono:

1. numero di medici e di ospedali;
2. possibilità per la popolazione di raggiungere questi servizi (perché se c'è un ospedale, ma a tre giorni di viaggio dal tuo villaggio, è un servizio che forse non riuscirai mai ad utilizzare);
3. accesso all'acqua



Un ospedale in Mali

L'ACQUA

Perché l'acqua è così importante?

1. Perché le malattie possono essere veicolate da scarsa o nessuna igiene;
2. Perché un malato ha spesso bisogno di bere, soprattutto nei casi di diarrea, molto comune tra i bambini africani, che muoiono di disidratazione per la scarsità di acqua!



Alla ricerca di acqua

L'ACQUA

Se facciamo una media tra tutti i Paesi subsahariani la percentuale di persone che non hanno accesso all'acqua potabile è del 40%, con punte del 75% in Etiopia e del 60% in Angola.



MEDICI E OSPEDALI

In Africa i Paesi più fortunati hanno 1 medico ogni 10 mila abitanti (spesso molto meno) → mentre **in Europa** arriviamo quasi ad avere 1 medico ogni 1.000 abitanti.

In media oltre il 50% della popolazione non ha accesso sufficiente a ospedali e cure mediche (troppo lontani e con scarse attrezzature per cui si rinuncia a raggiungerli).



Carestie: errato uso del territorio



In Africa la fame e la denutrizione sono un problema endemico.

Le cause delle carestie alimentari sono da ricondurre fondamentalmente a due fattori:

1. L'errato uso e sfruttamento del territorio;
2. L'abbandono dell'agricoltura di sussistenza per una agricoltura di monocoltura per la vendita.

Questi due fattori spesso si influenzano uno con l'altro.



Carestie: errato uso del territorio

Nel Sahel, zona predesertica a confine con il Sahara, da anni è presente una carestia di cibo ormai endemica, dalla quale la popolazione non riesce a risollevarsi; come si è giunti a questo punto?

Nelle zone poco **più a sud del Sahel** tra il 1950 ed il 1970 circa ci fu un lungo periodo di clima molto più umido del solito → ciò **favorì l'agricoltura** a discapito dell'allevamento.

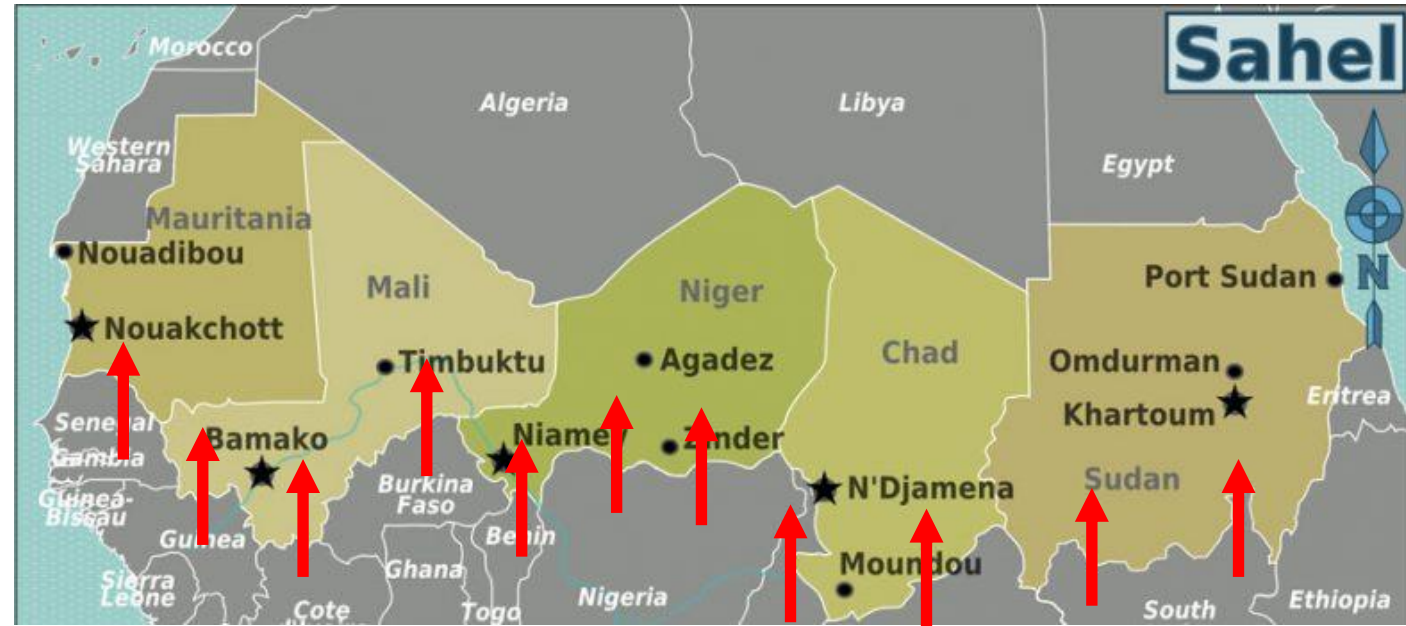
In pratica la popolazione preferì aumentare le coltivazioni di monocolture dedicate alla vendita, riducendo il territorio da adibire a pascolo.



Carestie: errato uso del territorio

Gli allevatori e le mandrie a questo punto si spostarono più a nord, in pieno Sahel, zona notoriamente piuttosto arida, sempre in lotta per non essere sommersa dal deserto; anche qui nel Sahel, grazie alle piogge che in quel periodo erano più abbondanti, la **vegetazione era un po' più rigogliosa** (ma comunque scarsa e solo per un periodo limitato).

Questa zona del Sahel non poteva sopportare una densità di animali così alta: troppi erbivori, concentrati in un territorio troppo piccolo, che brucavano tutta l'erba e gli arbusti a disposizione.



Carestie: errato uso del territorio



In poco tempo gli animali, aumentati a dismisura, perché importati qui dalle zone situate più a sud, **resero la terra un deserto sterile**, brucando fino all'ultima pianticina.

Il **risultato fu il seguente**:

1. nel Sahel non si poteva più allevare
2. nel Sahel non si poteva neppure praticare quel po' di agricoltura di sussistenza, giusto necessaria per produrre qualcosa da mettere sotto i denti

Il terreno era diventato irrimediabilmente sterile!



Carestie: economia da piantagione



I pochi vantaggi che si erano avuti a sud del Sahel, con l'incremento delle piantagioni per la vendita (monocolture), **svanirono nel nulla in poco tempo**: i prezzi dei prodotti erano calati e a venderli all'estero non ci si guadagnava più molto.

A peggiorare ulteriormente la situazione avvenne che, dopo il lungo periodo di clima più umido, si tornò a un periodo di siccità; le piantagioni entrarono anche in crisi di produzione:

1. non si guadagnava più dalla vendita
2. si erano abbandonate le colture tradizionali, adibite alla **alimentazione quotidiana**: le coltivazioni di caffè non servono certo per sfamare i bambini, e neppure quelle di cotone o di tabacco.

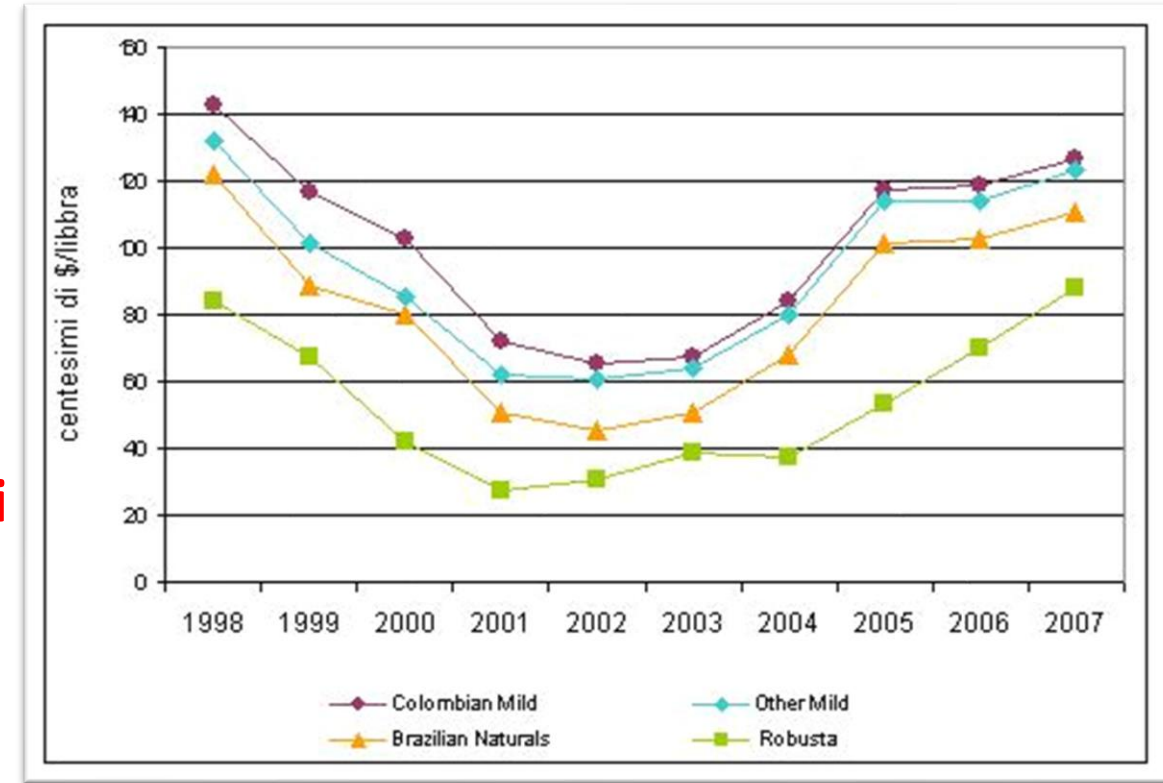


Carestie: economia da piantagione

Questo è il rischio più grosso legato alla agricoltura di piantagione→, che si basa su monocolture, le quali di solito **non servono per sfamare la popolazione** ma solo per creare guadagno, in pratica→

1. **si coltiva per vendere** e poi
 2. **con i guadagni si compra cibo per alimentarsi**
- MA**

i prezzi dei prodotti sono molto instabili e se un anno si può guadagnare abbastanza, non è detto che ciò sia sempre così; quando la tua fonte di guadagno è unica corri il rischio che, al primo intoppo, al primo calo dei prezzi, alla prima annata siccitosa, il tuo reddito vada in fumo.



Andamento dei prezzi del caffè

Carestie: economia da piantagione

C'è poi da sottolineare un altro aspetto: quando parliamo di guadagni stiamo parlando dei guadagni delle grandi multinazionali che comprano i terreni in Africa, impongono la coltivazione di monocolture e le condizioni di vendita, mica parliamo del povero contadino, il quale è legato ad un misero salario giornaliero.

Guardiamo adesso da vicino un barattolo di caffè, per capire come funzionano certe dinamiche.



Carestie: economia da piantagione

Il caffè che noi compriamo nel supermercato, per arrivare su quegli scaffali ha avuto una lunga trafila; senza entrare nel dettaglio possiamo solo dire che esso non è in chicchi, ma è stato **prima tostato, essiccato, macinato, confezionato, trasportato all'ingrosso nei diversi Stati del mondo, pubblicizzato, distribuito infine in ogni piccola città e supermercato di periferia.**

Negli anni Ottanta il caffè era il secondo prodotto di esportazione al mondo dopo il petrolio, non è quindi un esempio preso a caso. Molte piantagioni nel Terzo mondo sono state create dal nulla proprio per far spazio a questo prodotto; ma chi ci ha guadagnato di più nella vendita?



Carestie: economia da piantagione

Facile dire chi ci ha guadagnato di più, vero? Siamo a un rapporto di 27% contro 73% in favore dei Paesi Occidentali!

Potrebbero i Paesi africani mettersi in proprio e lavorare il caffè (o tabacco, cotone etc.) sino al prodotto finito, pronto per la vendita? Domanda ingenua.

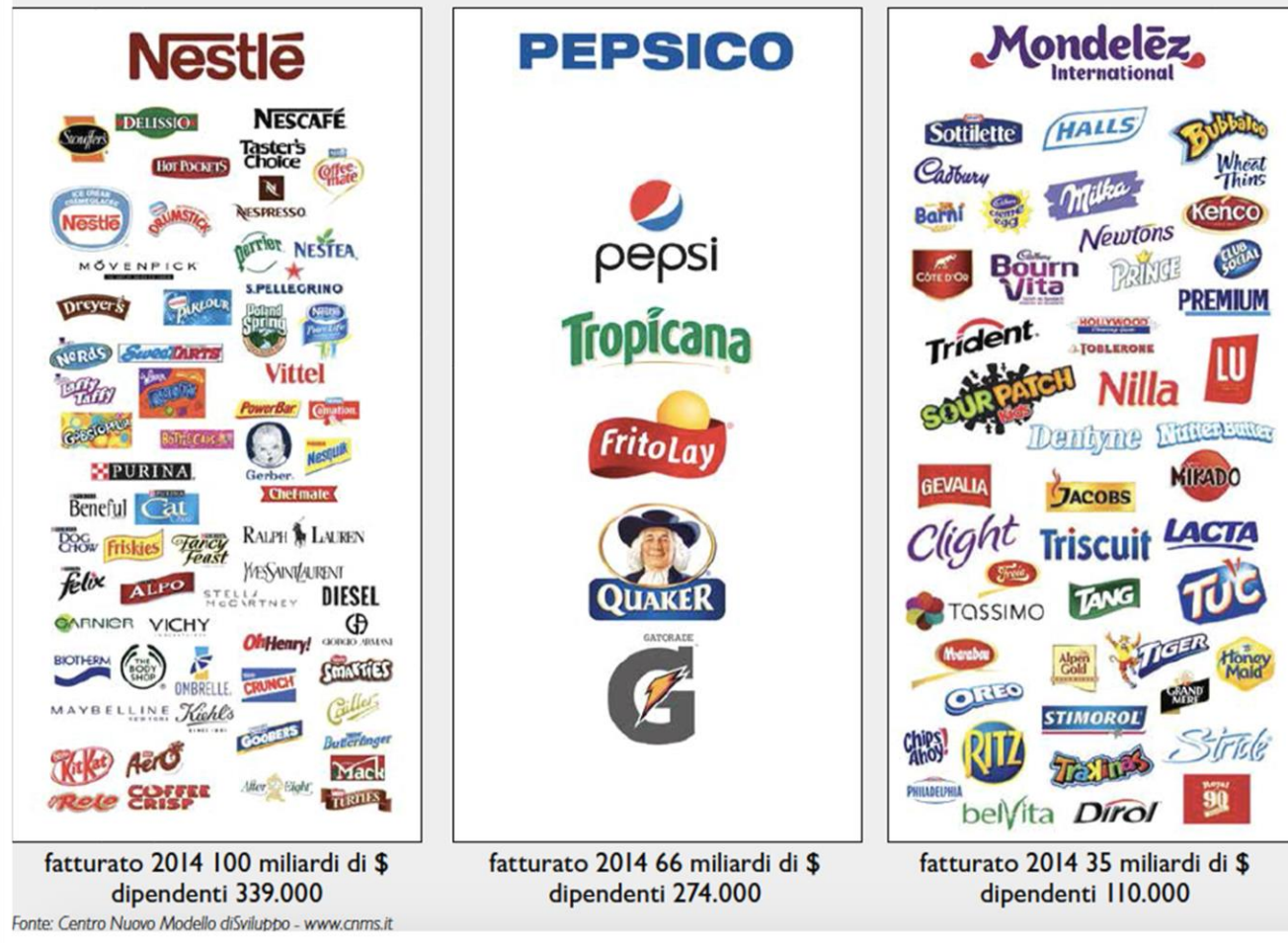
8%	Ai coltivatori	Paese del Terzo Mondo
19%	Agli Stati produttori	Paese del Terzo Mondo
28%	Ai commercianti all'ingrosso e agli spedizionieri	Paese Occidentale
25%	A chi lavora il caffè: tostare, macinare, confezionare	Paese Occidentale
20%	A chi vende il prodotto finale	Paese Occidentale

Carestie: economia da piantagione

Quando anni fa il **Brasile**, uno dei massimi produttori di caffè al mondo, cominciò a vendere negli USA il suo caffè in polvere→

gli Americani minacciarono di sospendere le importazioni e minacciarono anche di sospendere tutti gli aiuti economici di cui questi Paesi arretrati hanno bisogno; in breve il **Brasile dovette fare marcia indietro**: e stiamo parlando del Brasile, che è uno Stato economicamente abbastanza forte, almeno non è un Paese così sottosviluppato come i Paesi africani.

LE INDUSTRIE ALIMENTARI GLOBALI



Carestie: economia da piantagione



Per non parlare dell'ultimo triste aspetto: il Brasile aveva tentato di fare in proprio perché è dotato di un apparato industriale ma i Paesi africani non hanno neppure le fabbriche manifatturiere per lavorare il caffè: anche volessero non potrebbero farlo.

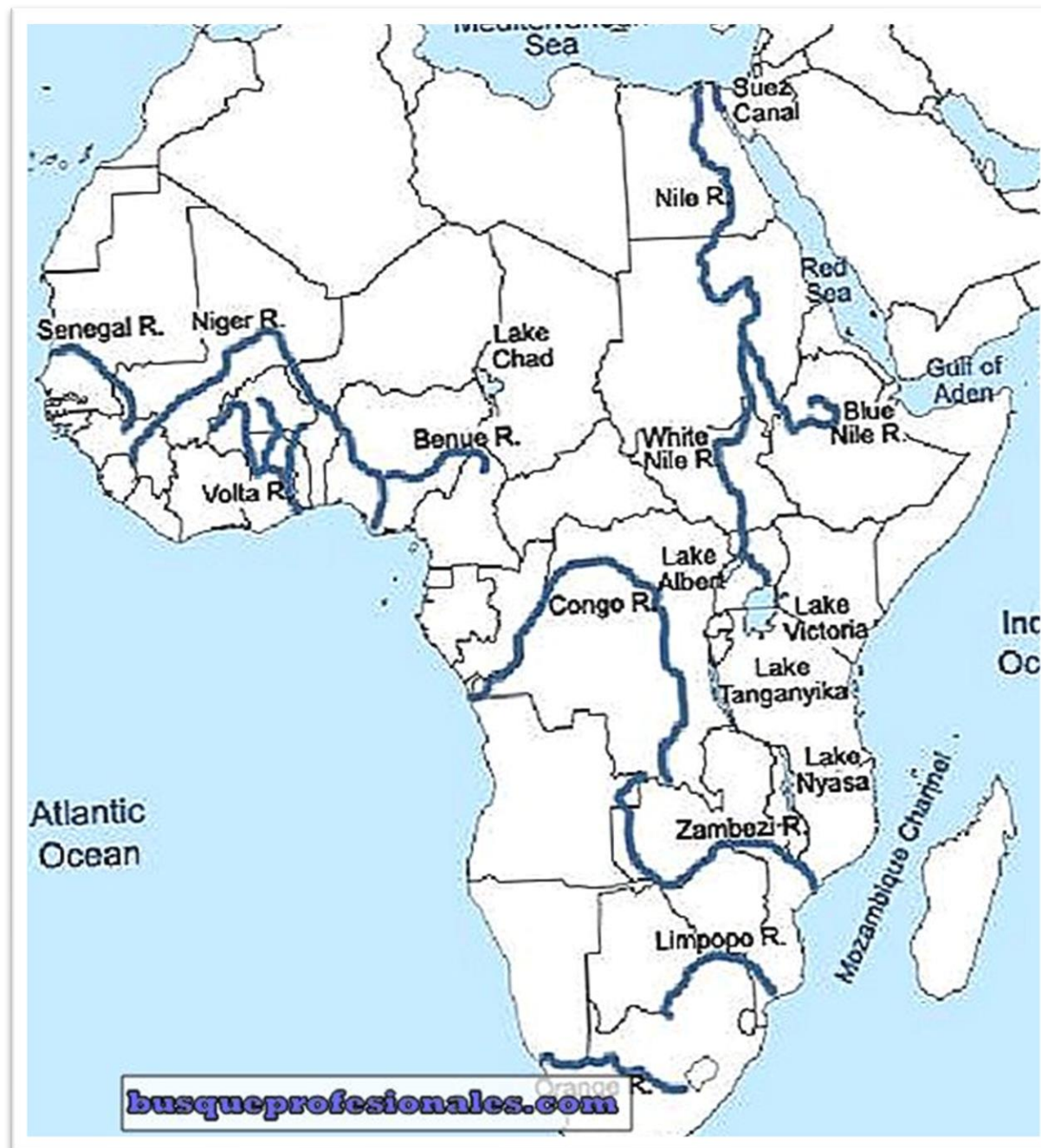


Diga di Assuan

L'Africa è un continente che ha una distribuzione d'acqua molto ineguale.

- sul suo suolo scorre il fiume più lungo del mondo, il Nilo;
- ci sono almeno altri 4 fiumi dall'immenso bacino idrografico

- ☐ Niger
- ☐ Congo
- ☐ Zambesi
- ☐ Orange
- ci sono laghi enormi quali il lago
- ☐ Vittoria
- ☐ Tanganica
- ☐ Malawi



Diga di Assuan

- Ci sono però anche due enormi zone desertiche
 - ❑ Sahara a nord
 - ❑ Kalahari a sud
- Ci sono alcune estese zone predesertiche, come il **Sahel**

Per l'Africa, alla fine dei conti, **l'acqua è comunque una ricchezza che scarseggia** e che purtroppo non è disponibile per un grande numero di abitanti, almeno **nella forma di acqua potabile.**

Diga di Assuan

La diga egiziana di Assuan:

- ha fornito al Paese l'energia idroelettrica che soddisfa **metà del fabbisogno nazionale**
- ha eliminato le inondazioni stagionali

La diga di Assuan però ha causato anche degli effetti negativi.



Diga di Assuan costruita sul lago Nasser

Diga di Assuan

Più di **100 milioni di tonnellate di limo**, argilla e sabbia, che nei periodi di inondazioni rendevano fertili i campi adesso **stanno insabbiando il lago Nasser**, sul quale la diga è stata costruita.

Poiché le acque del fiume, che trasportavano il limo, ora sono state frenate e irreggimentate dalla diga, **il limo adesso si deposita all'interno del lago:**

in questo modo **gli Egiziani sono stati obbligati a utilizzare concimi chimici** per sostituire il prezioso limo che due volte all'anno fertilizzava il terreno.



Diga di Assuan

Ma non è finita qui→

- ❑ ai **fabbricanti di mattoni del Cairo** manca sempre più la materia prima (il limo) importantissima
- ❑ la **pesca delle sardine**, per cui erano essenziali le sostanze nutritive(il limo) provenienti dal Nilo, ha subito gravi danni
- ❑ il **delta del Nilo si sta ritirando** perché i sedimenti che formavano il delta erano composti per il 40% di limo, per il 30% di sabbia e per il 30% di argilla.
- ❑ Nel contempo sono **aumentate la salinità e la porzione di suolo acquitrinoso** per il minor apporto di acqua dolce corrente (trattenuta all'interno della diga di Assuan).



Diga di Assuan



Anche quando l'uomo cerca dunque di gestire al meglio questa ricchezza della natura, l'acqua, può ottenere effetti indesiderati e imprevisti, causando a volte più danni che benefici effetti!



“Il numero di rubinetti ogni 1000 persone è un indizio delle condizioni sanitarie più significativo rispetto al numero dei letti d'ospedale” (Organizzazione Mondiale della Sanità-OMS).

Nei Paesi dell'Africa nera

- ❑ il **40% della popolazione non ha accesso all'acqua potabile**
- ❑ il **50% non può usufruire di servizi igienici.**

Uno dei problemi più urgenti che si trovano ad affrontare i Paesi in via di sviluppo è quello del **rifornimento di acqua potabile e degli impianti igienici.**



Acqua e malattie

Troppo spesso nelle comunità del Terzo Mondo **l'acqua non è sufficiente a soddisfare i fondamentali bisogni domestici** →

sicché la gente tende a usarla più volte.

Così alla fine si ritrova un' **acqua estremamente sporca, habitat ideale per agenti patogeni e portatori di malattie.**



Acqua e malattie

Poiché mancano acquedotti e fognature →

i fiumi, i laghi e gli stagni servono:

- ☐ sia da **fonte di acqua “pura”**
- ☐ sia da **scarico di tutti i rifiuti umani.**

L'acqua potabile è spesso presa dagli stessi luoghi dove:

- ☐ si fa il bagno e si lavano i panni
- ☐ si utilizza la fonte come gabinetto pubblico



Acqua e malattie



Si reputa che almeno **l'80% delle malattie** che colpiscono il Terzo Mondo sia **causato** in gran parte **dall'acqua sporca**.

Di queste malattie, la **diarrea è la più grave**: quasi il **50% dei morti è costituito da bambini di meno di 5 anni** che soffrono di qualche disturbo diarroico.

Un'altra malattia assai diffusa è la **malaria** con circa **un milione di morti all'anno**.





Ogm: una risoluzione al problema della fame?

Se gli **OGM** (Organismi Geneticamente Modificati, sia di origine animale che vegetale) possono essere una risoluzione al problema della fame lo sono in un modo assai rischioso e tutto da verificare.

Naturalmente su questo argomento così spinoso **ci sono idee e opinioni assai diverse.**



Prodotti OGM

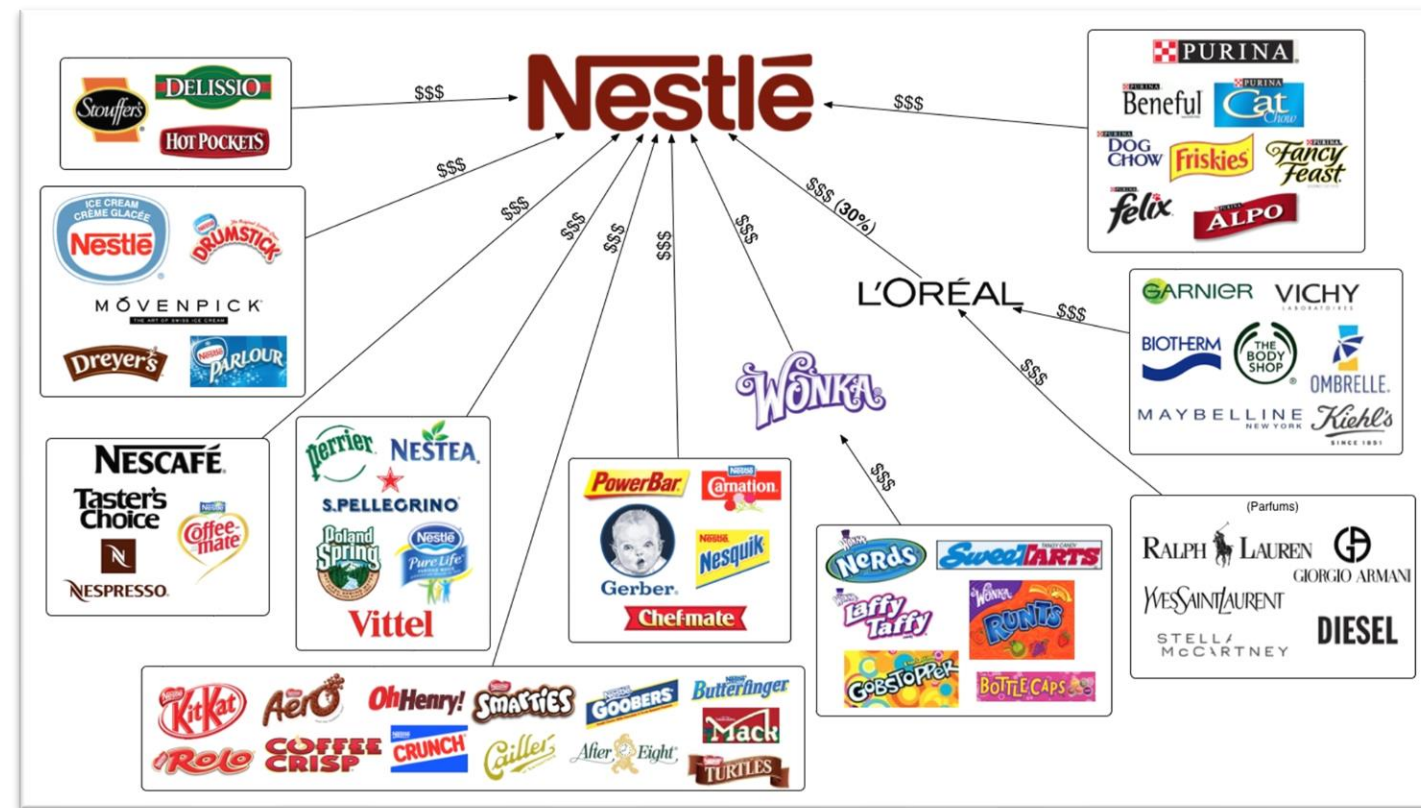
Il mezzo per modificare piante e animali sono le moderne tecnologie biologiche

A far uso delle biotecnologie sono le multinazionali agro-alimentari→

PER ESEMPIO hanno brevettato cereali geneticamente modificati per resistere a certi parassiti o a certe erbe infestanti.

Si cerca insomma di creare in laboratorio delle specie nuove di piante che possono:

- ☐ resistere di più contro malattie
- ☐ produrre più velocemente
- ☐ produrre in quantità maggiore



Prodotti OGM

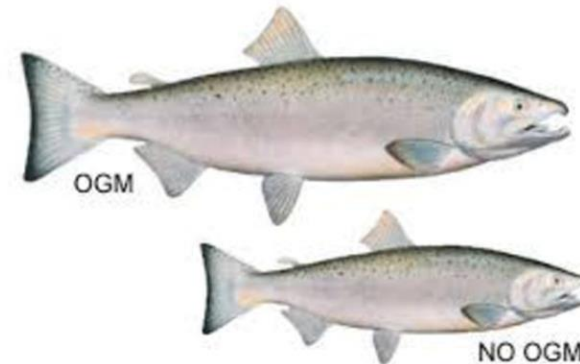
L'ingegneria genetica opera profonde trasformazioni **anche nel settore** degli **alimenti** di **origine animale**

Modificando alcuni geni, o introducendo nelle cellule di un animale il gene di un'altra specie, si **stimola una crescita precoce**, capace di

- aumentare la quantità di carne o di pesce da **avviare alla vendita**.



LA DIFFERENZA TRA I SALMONI



NOMENCLATURA BINOMIA	LUNGHEZZA	PESO	TEMPO DI CRESCITA
<i>Salmo salar</i>	33 cm	1,3 kg	18 Mesi
<i>Salmone mutante</i>	61 cm	3 kg	18 Mesi



PRO OGM

Si aumenta la produttività di certi alimenti che rendono di più a parità di terreno coltivato

Si migliora la qualità di certi alimenti, che diventano più nutritivi e con più vitamine

Si rendono certe sementi più resistenti a determinati insetti per cui servono meno pesticidi e alla fine si inquina di meno

CONTRO OGM

I semi OGM potrebbero trasmettere i loro caratteri anche alle piante infestanti per cui anche queste ultime diventerebbero più resistenti

Le piante OGM potrebbero apportare dei cambiamenti anche negli insetti che si nutrono di esse... cambiamenti non facilmente prevedibili, con alterazione dell'ecosistema

L'uomo, nutrendosi di prodotti OGM, introdurrebbe nel corpo nuove sostanze che potrebbero causare allergie o malattie più gravi, per ora non preventivabili



Come aumentare la produzione di cibo?

Il fabbisogno di cibo negli ultimi 70 anni, tra il 1950 e il 2020, è triplicato →

perché anche la popolazione mondiale è passata da 2,5 miliardi a 7,5 miliardi.

ABBIAMO BISOGNO DI PIU' CIBO!

Current World Population

7,809,995,597

[view all people on 1 page >](#)

Come aumentare la produzione di cibo?

La necessità di cibo/alimenti è cresciuta anche perché **è migliorata** in tante parti del mondo la **QUALITA' DEL CIBO**.

Con 4 kg di cereali possono mangiare 40 persone (ma è una **dieta vegetariana** povera di proteine).

4 kg di cereali possono far ingrassare un bovino di 1 kg → con 1 kg di carne **si possono nutrire 10 persone** (con una **dieta molto più calorica** e ricca di proteine).

Con la **stessa quantità di cereali** si possono:

- ☐ nutrire 40 persone in modo assai povero (dieta vegetariana)
- ☐ nutrire 10 persone in modo assai più ricco (dieta proteica).

Questo miglioramento della alimentazione però richiede sempre più produzione; come fare?

Come aumentare la produzione di cibo?

Sembra che siamo arrivati ad un punto in cui i miglioramenti siano quasi impossibili.

Nella prossima pagina troverai una tabella che mette in risalto le possibili soluzioni ma anche una breve spiegazione che ti fa capire come, con tutta la buona volontà, sembra non ci siano più tanti spazi di manovra, nel senso che **ogni possibile soluzione ha i suoi svantaggi o i suoi limiti.**



Come aumentare la produzione di cibo?

POSSIBILI MIGLIORAMENTI

DESCRIZIONE

TERRE NUOVE

DA METTERE A COLTURA (PIU' CAMPI DA LAVORARE)

Di terre nuove da mettere a coltura non ce ne sono più molte, a meno che non si vogliano distruggere le foreste ma questo sarebbe un danno ambientale enorme!

MAGGIOR QUANTITA' DI ACQUA

PER IRRIGARE I CAMPI E FARLI RENDERE DI PIU'

Non ci sono più molte “grandi dighe” da costruire; sono progetti comunque pericolosi, prevedendo la cancellazione di interi paesi e vallate; inoltre l'acqua non serve solo alla agricoltura ma anche alle città e alle industrie per cui negli ultimi anni essa sta addirittura diminuendo, non aumentando, come disponibilità!

Come aumentare la produzione di cibo?

POSSIBILI MIGLIORAMENTI	DESCRIZIONE
<u>MAGGIOR USO DI FERTILIZZANTI</u> PER FAR RENDERE DI PIU' I CAMPI	I fertilizzanti chimici sono fonte di inquinamento e un loro aumento in certe zone è assolutamente impensabile; <u>in altre zone, quelle più povere, dove ancora essi si utilizzano poco, si potrà aumentare il loro uso</u> ma, comunque, il più è già stato fatto: <u>c'è spazio solo per pochi aumenti</u> e pochi vantaggi.
<u>MODIFICAZIONI GENETICHE</u>	I “contro” all’uso dei prodotti OGM sono numerosi e potenzialmente tutti assai pericolosi.

Come aumentare la produzione di cibo?

Numerose **ONG** (Organizzazioni Non Governative) hanno proposto di far firmare ai diversi paesi del Mondo un **TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE GENETICHE** per porre un limite alla diffusione degli OGM ma:

- ☐ Stati Uniti
- ☐ Canada
- ☐ Australia
- ☐ Brasile
- ☐ Argentina

si sono opposti sostenendo che gli OGM permetterebbero ai Paesi più poveri di produrre più cibo e mettere fine alla denutrizione ed alle carestie.



Come aumentare la produzione di cibo?

I sostenitori del Trattato

- ☐ Unione Europea
- ☐ molti Paesi africani

sostengono

invece che dietro la proposta di produrre cibo per tutti con gli OGM si nascondono solo gli **interessi economici delle multinazionali americane.**



Come aumentare la produzione di cibo?

Il Giappone accetterebbe la produzione di OGM purché gli alimenti prodotti vengano marcati con speciali etichette.

Le industrie però non vogliono la etichettatura perché **indurrebbe al sospetto i consumatori.**

L'Unione Europea, al contrario, fin dal **2001** ha stabilito che, se in un prodotto alimentare la presenza di Ogm supera l'1%, l'etichetta è obbligatoria.

Insomma dietro a questo scontro **evidentemente ci sono anche preoccupazioni commerciali.**



Come aumentare la produzione di cibo?

Il Giappone accetterebbe la produzione di OGM **purché gli alimenti prodotti vengano marcati con speciali etichette.**

Le industrie però **non vogliono la etichettatura** perché **indurrebbe al sospetto i consumatori.**

L'Unione Europea, al contrario, fin dal 2001 ha stabilito che, **se in un prodotto alimentare la presenza di Ogm supera l'1%, l'etichetta è obbligatoria.**

Insomma dietro a questo scontro **evidentemente ci sono anche preoccupazioni commerciali.**



Di solito è molto più evidente l'etichetta che ci dice l'assenza di OGM.

L'etichetta che denuncia la presenza di OGM solitamente è molto meno evidente

Come aumentare la produzione di cibo?

Dopo anni di discussioni e una consultazione pubblica, il governo statunitense nel 2019 ha emanato le regole per l'etichettatura degli alimenti contenenti Ogm,

però non comparirà questa sigla e neppure le parole “geneticamente modificato”, dato che ormai hanno assunto una connotazione negativa presso larga parte dei consumatori.

Le regole emanate dal Dipartimento dell'Agricoltura prevedono l'uso della parola “bioengineered”, che però è ancora poco conosciuta dai consumatori.



Come aumentare la produzione di cibo?

In **alternativa**, i produttori potranno apporre in etichetta un codice scansionabile con lo smartphone, che rimanda a un link digitale con le informazioni.

In quest'ultimo caso, dovrà essere indicato anche un numero di telefono a cui chiedere maggiori informazioni sul prodotto. Al numero telefonico indicato potrà corrispondere anche un messaggio registrato.



La didascalia dice: «OGM- etichettatura obbligatoria; quale delle due etichette puoi leggere meglio?»

L'uso di un QR Code spesso è utilizzato per nascondere le informazioni



Come aumentare la produzione di cibo?

L'indicazione "bioengineered" **non sarà applicata a tutti gli alimenti** che sono stati prodotti con ingredienti geneticamente modificati ma solo a quelli in cui gli Ogm sono rilevabili.

Ciò riduce significativamente, addirittura del 78% secondo quanto riporta Food Navigator-Usa, il numero di prodotti sottoposti alla nuova normativa, perché ne saranno esentati, ad esempio, gli zuccheri e gli oli altamente raffinati, come quelli ottenuti da barbabietole e mais geneticamente modificati, in cui la sequenza modificata del Dna non è individuabile.

ALL FLAVOR. NO COW.

Burgers, tacos, lasagna...use like ground beef in your favorite recipes!

Make the Impossible Burger at home:

Pre-heat pan to MEDIUM-HIGH, or grill to HIGH heat.
Cook a 1/4 lb. patty 5-6 min, flip halfway through.
Cook to taste. Fully cooked when interior is 160°F.

For more recipes & tips visit ImpossibleFoods.com/recipes



Nutrition Facts		Amount/serving	%DV	Amount/serving	%DV
3 servings per container	Total Fat	14g	18%	Total Carb.	9g 3%
	Saturated Fat	8g	40%	Dietary Fiber	3g 11%
	Trans Fat	0g		Total Sugars	<1g
	Cholesterol	0mg	0%	Incl. <1g Added Sugars	1%
	Sodium	370mg	16%	Protein	19g 31%
Serving size 4oz. (113g)	Vitamin D 0mcg 0% • Calcium 170mg 15% • Iron 4.2mg 25%				
	Potassium 610mg 15% • Thiamin 2350% • Riboflavin 15%				
Calories per serving 240	Niacin 50%		Vitamin B6 20%	Folate 30%	
	Vitamin B12 130%		Phosphorus 15%	Zinc 50%	

INGREDIENTS: WATER, SOY PROTEIN CONCENTRATE, COCONUT OIL, SUNFLOWER OIL, NATURAL FLAVORS, 2% OR LESS OF: POTATO PROTEIN, METHYLCELLULOSE, YEAST EXTRACT, CULTURED DEXTROSE, FOOD STARCH MODIFIED, SOY LEGHEMOGLOBIN, SALT, SOY PROTEIN ISOLATE, MIXED TOCOPHEROLS (VITAMIN E), ZINC GLUCONATE, THIAMIN HYDROCHLORIDE (VITAMIN B1), SODIUM ASCORBATE (VITAMIN C), NIACIN, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE (VITAMIN B6), RIBOFLAVIN (VITAMIN B2), VITAMIN B12

CONTAINS: SOY GLUTEN FREE

Manufactured by: Impossible Foods Inc. 400 Saginaw Dr Redwood City, CA 94063 Hello@ImpossibleFoods.com

KEEP REFRIGERATED. IF PURCHASED FROZEN, THAW IN REFRIGERATOR AND USE SEALED WITHIN 10 DAYS. 20-0004183





Utilizzo dell'acqua e prodotti OGM

A volte i prodotti OGM fanno promesse che non possono mantenere!

L'agricoltura tradizionale, effettuata dai contadini del Terzo Mondo, **è sicuramente meno produttiva** e non è capace di creare cibo in sovrabbondanza da destinare alla vendita ma rispetta l'ambiente: qui sta la differenza.

- ❑ I contadini del Terzo Mondo coltivano per mangiare e rispettano l'ambiente adattandosi a esso.
- ❑ Le multinazionali coltivano per vendere e cercano di modificare l'ambiente (ma non sempre calcolando le conseguenze).



In alto: coltivazione per la sussistenza.
In basso: coltivazione per la vendita

Utilizzo dell'acqua e prodotti OGM

Un esempio per tutti, il confronto tra la coltivazione del sorgo e del riso OGM.

In alcune zone dell'Africa si è cercato di sostituire la coltivazione del sorgo, poco redditizia, con quella del riso:
quali sono stati i risultati?

Vantaggi economici e anche nutritivi per la popolazione, ma nel breve periodo, mentre una coltivazione deve essere **SOSTENIBILE** a lungo termine.



Coltivazione del sorgo

Utilizzo dell'acqua e prodotti OGM

SORGO	RISO OGM
Resa inferiore: 1 tonnellata per ettaro	Resa superiore: 3,5 tonnellate per ettaro
Quantità acqua: tre volte meno di quella necessaria per il riso	Quantità acqua: necessita di molta acqua, si ricorre alla irrigazione
Fertilizzanti: organici tradizionali (letame)	Fertilizzanti: chimici
Diserbanti: non utilizzati	Diserbanti: utilizzati

Utilizzo dell'acqua e prodotti OGM

Da un punto di vista economico il riso batte nettamente il sorgo.

Perché allora i contadini africani si dedicavano a questa coltura tradizionale?

Perché rispetta le caratteristiche dell'ambiente



Coltivazione del riso:
richiede un grande quantitativo di acqua

Utilizzo dell'acqua e prodotti OGM

- ❑ i **fertilizzanti organici (letame)** mantengono umidità nel terreno mentre quelli chimici, necessari per il riso, non lo fanno;
- ❑ la **quantità d'acqua necessaria per il sorgo è quella che l'ambiente può normalmente fornire**, quella necessaria per il riso è troppa e va a sfruttare eccessivamente l'ecosistema.



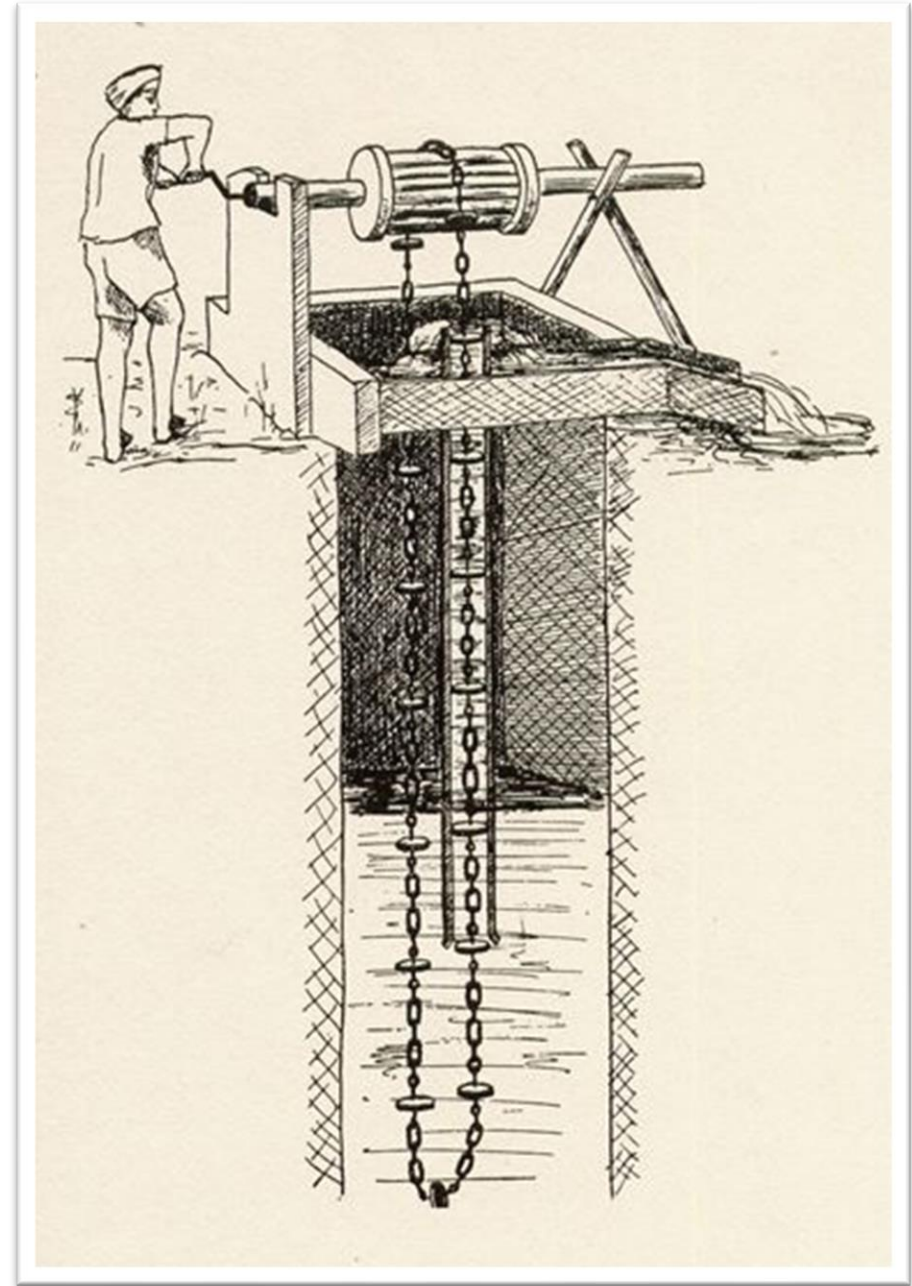
Utilizzo dell'acqua e prodotti OGM

Una pompa di irrigazione azionata da un motore elettrico ha bisogno di

❑ 10 ore e di 1 persona per irrigare un ettaro di terreno.

Una ruota persiana, invece, richiede

❑ fino a 120 ore di lavoro bovino e 120 di lavoro umano.



Utilizzo dell'acqua e prodotti OGM

Il fatto che **l'estrazione dell'acqua non fosse compatibile con i tempi di ricarica del sottosuolo** è un fattore cui non si è dato alcun peso nel calcolare l'efficienza.

- ❑ Le **pompe motorizzate** che in meno di un ventennio hanno prosciugato vaste aree di terreno agricolo sono considerate più efficienti
- ❑ Rispetto ai metodi tradizionali quali **la ruota persiana**, che per secoli hanno portato avanti l'agricoltura in modo sostenibile





Utilizzo dell'acqua e prodotti OGM

Questa è quella che **viene definita ECONOMIA DI SACCHEGGIO** perché

si utilizza il territorio per usi commerciali fin tanto che potrà produrre

quando poi i danni saranno ormai fatti,
beh pazienza, si cambierà zona e gli abitanti del luogo ne pagheranno le conseguenze!

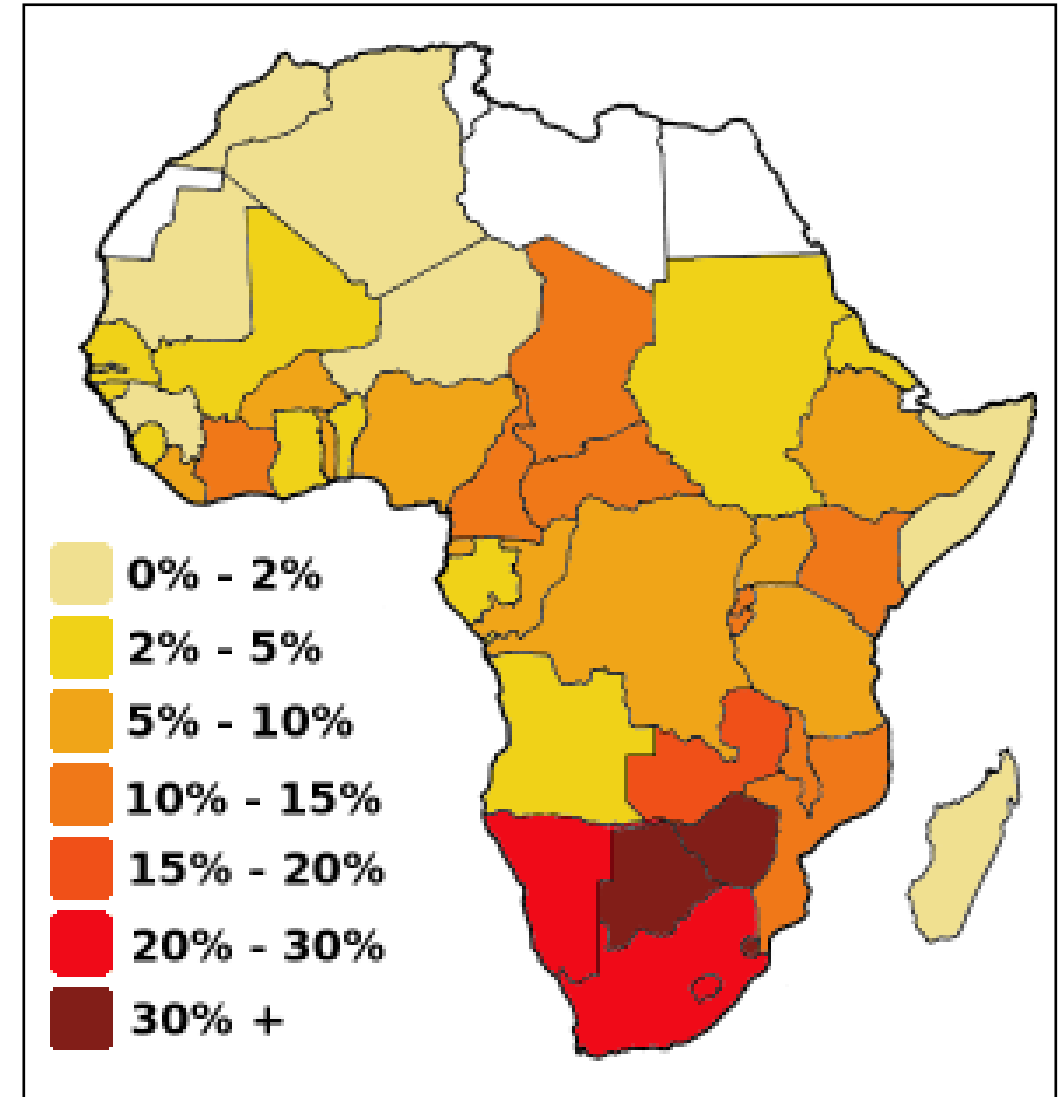


Diffusione dell'AIDS

Le persone affette da AIDS sono in tutto il mondo **40 milioni nel 2020**.

Circa il **70%** di esse **vivono nell'Africa Nera**:

- ☐ in **Kenya** è colpito un adulto su sette (15%);
- ☐ in **Sudafrica** è colpito un adulto su cinque (20%);
- ☐ in **Zimbabwe** è colpito un adulto su quattro (25%);
- ☐ in **Botswana** è colpito un adulto su tre (33%).



Aids: malattia

Definizione

L'AIDS (*sindrome da immunodeficienza acquisita*) è una **malattia provocata dall'HIV**, un virus che aggredisce il sistema immunitario umano

Per la precisione è un tipo di **virus denominato “retrovirus”**, da qui poi deriva il nome delle medicine →

Le medicine sono chiamate “**anti-retrovirali**”.

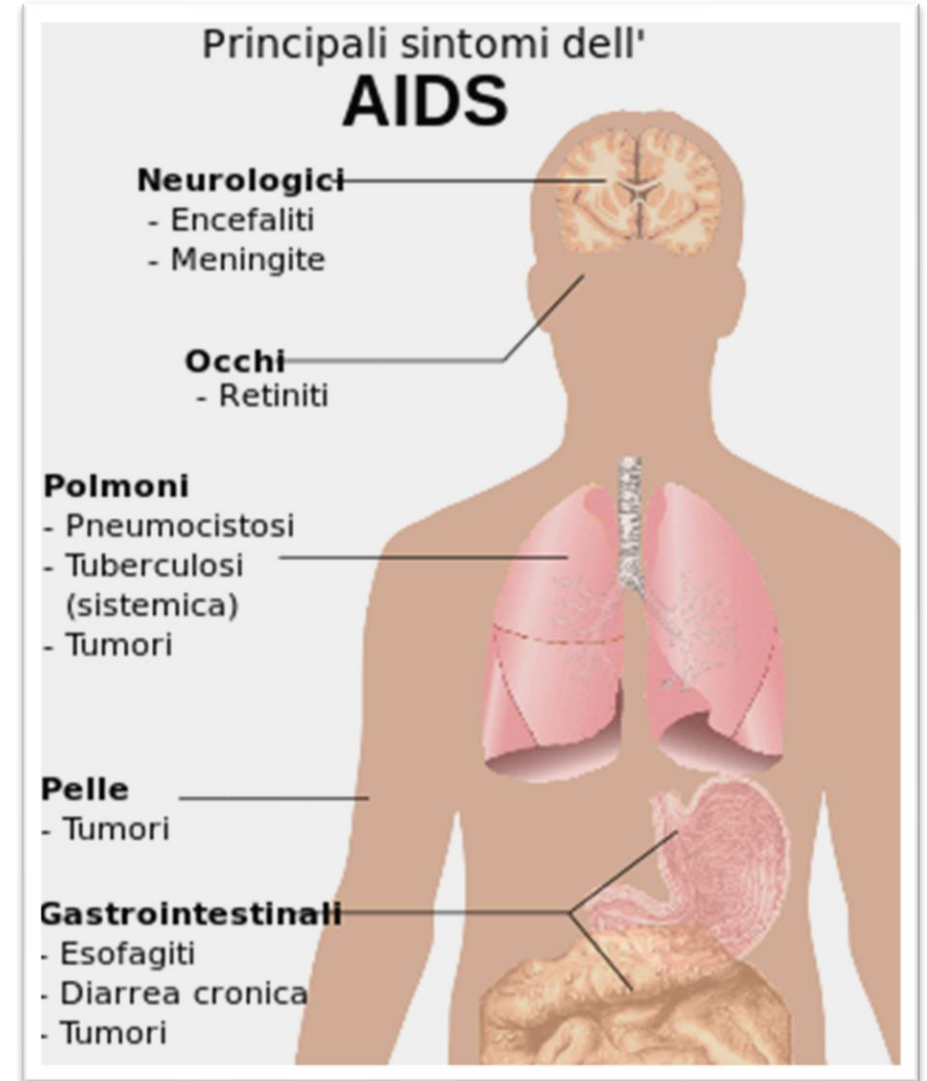


Aids: malattia

Nelle persone affette da AIDS il sistema immunitario non è più in grado di difendere l'organismo dalle malattie, e il processo degenerativo prosegue fino alla morte del paziente a causa delle infezioni.

La data ufficiale che segna l'inizio ufficiale dell'**epidemia dell'AIDS** è il **5 giugno 1981**, quando **a Los Angeles** fu identificata una epidemia dal Centro statunitense per la Prevenzione e il Monitoraggio delle malattie in 5 uomini californiani.

Non esiste una cura o un vaccino per eliminare definitivamente l'HIV dal corpo.



Aids: malattia

Descrizione della malattia:

La malattia è caratterizzata da 4 fasi:

- ❑ nel primo stadio l'infezione da HIV è asintomatica (non ci sono sintomi, non ci si accorge di nulla, solo i test possono individuare l'infezione) e non è categorizzata come AIDS;
- ❑ l'ultimo stadio è quello della malattia vera e propria.



Aids: malattia

HIV e AIDS non sono la stessa cosa:

Le persone che contraggono il virus HIV (sieropositive) non sono malate di AIDS, anche se → sono destinate a diventarlo, salvo casi rarissimi.

Opportunamente curato con appositi farmaci, un **soggetto sieropositivo può vivere anche molto a lungo (10-20 anni) in discreta salute**, ma continuerà ad essere portatore del virus e dunque potrà trasmetterlo ad altre persone.

Soltanto quando il livello di infezione da HIV supera una determinata soglia, il soggetto è considerato malato di AIDS.

Date ai bambini
l'amore,
le risate
e la pace,
non l'AIDS.

Nelson Mandela



Aids: malattia

Trasmissione del virus

L'HIV si trasmette attraverso lo **scambio di fluidi corporei infetti**, in qualsiasi stadio della malattia.

- ☐ sangue
- ☐ liquido seminale
- ☐ secrezioni vaginali
- ☐ latte materno

sono tutti fluidi che possono veicolare efficacemente il virus.

La saliva non è fra questi, →

dunque è una falsa credenza che l'infezione da HIV possa contagiarsi tramite il bacio.

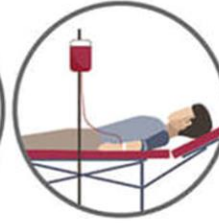
HIV/AIDS SI TRASMETTE CON...



SESSO NON PROTETTO



DIPENDENZA DA DROGHE



TRASFUSIONI DI SANGUE



GRAVIDANZA



STRUMENTI NON STERILI

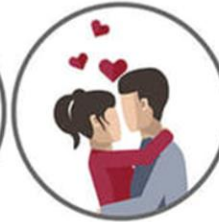
HIV/AIDS NON SI TRASMETTE...



CON IL CONTATTO



ATTRAVERSO IL CIBO



CON I BACI



CON PUNTURE D'INSETTI



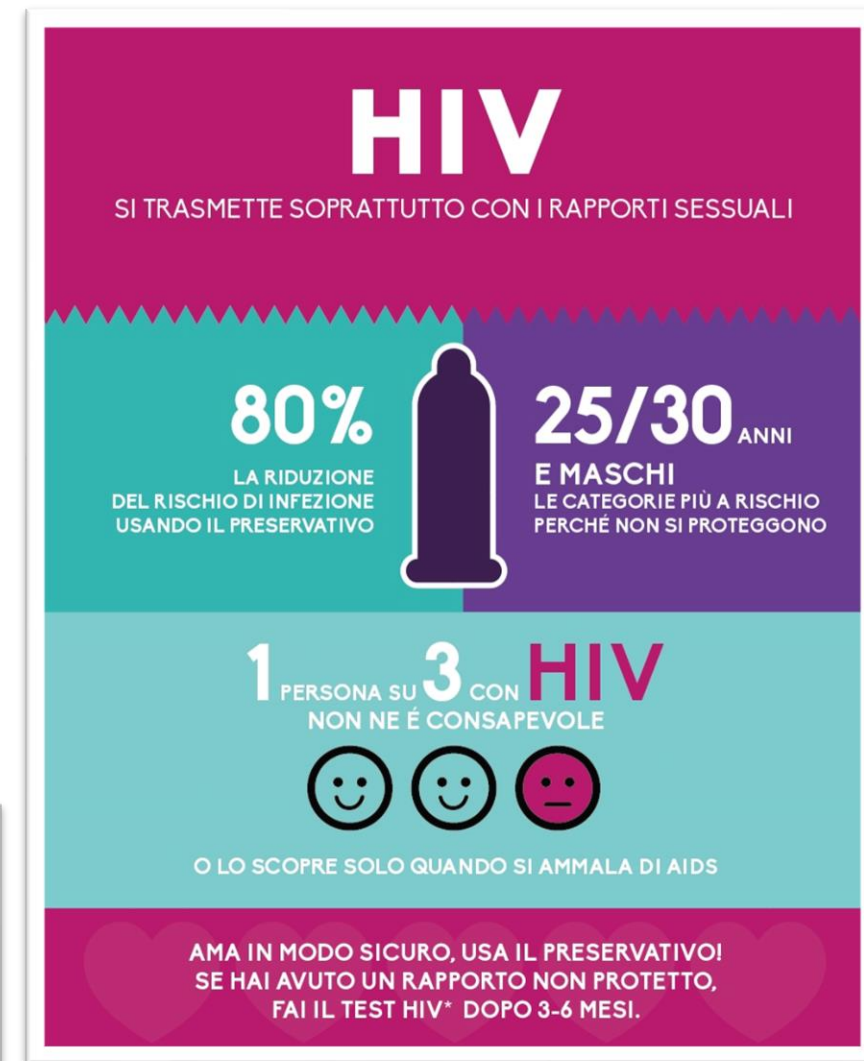
IN PISCINA

Aids: malattia

Sono state dunque individuate principalmente tre vie di trasmissioni dell'HIV:

▣ Sessualmente.

La maggior parte delle infezioni del virus dell'HIV avvengono attraverso rapporti sessuali non protetti, cioè senza uso di PRESERVATIVO.



Sangue

Questa via di trasmissione è particolarmente comune per

- utilizzatori di droghe intravenose →
(accade **quando si utilizza una siringa che è già stata utilizzata da un sieropositivo**)
- riceventi di trasfusioni di sangue (sono **casi rari di malsanità** perché si deve ricevere una trasfusione di sangue infetto)
- Gli operatori del settore sanitario (infermieri, tecnici di laboratorio, dottori, dentisti etc.) sono anche coinvolti, sebbene più raramente.
- Sono interessati da questa via di trasmissione anche chi pratica o si fa praticare tatuaggi e piercing, sempre naturalmente **perché c'è la possibilità che vengano a contatto con del sangue infetto**.



Madre-figlio

La trasmissione del virus da **madre sieropositiva a figlio** può accadere:

- ❑ ***in utero*** durante le ultime settimane di gestazione
- ❑ **durante il parto**
- ❑ **all'allattamento al seno** che presenta un rischio di infezione per il bambino.

In **assenza di trattamento con medicine**, il tasso di trasmissione tra madre e figlio è del **25%**.

Tuttavia, dove un trattamento medico è disponibile, combinandolo con la possibilità di un parto cesareo, il **rischio è stato ridotto all'1%**.

Trasmissione verticale

L'HIV può essere trasmesso dalla madre al figlio
può avvenire tramite tre modalità:

- durante la gravidanza attraverso la placenta (20-40%);
- durante il parto (40-70%);
- tramite l'allattamento (15-20%).

PROFILASSI

- parto cesareo
- non allattare.

nel 2000 uno studio, ha dimostrato che con questi comportamenti c'è stata una riduzione fino del 44% della trasmissione verticale del virus nelle donne che non allattavano.

Complessivamente il rischio che il neonato resti contagiato è di circa il 15-25%



L'importanza dell'istruzione

Proprio a partire dalle tre vie di trasmissione dell'AIDS, sopra citate, è facile intuire come basterebbe **conoscere a fondo il problema** per ridurre al massimo il pericolo di contrarre la malattia.

Purtroppo in Africa manca anche l'istruzione oltre che il lavoro e il cibo.

Tra la popolazione l'ignoranza e l'analfabetismo raggiungono tassi (percentuali) elevatissimi.

Sino a pochi anni or sono **in Sudafrica**, non avendo lo Stato soldi per pagare le medicine, il **ministro per la Sanità** aveva più volte **messo in dubbio il legame tra il virus dell'Hiv e l'Aids:**

“Usate la medicina tradizionale e mangiate aglio, cipolle e patate sudafricane per fermare la malattia” così diceva il ministro e il popolo ci credeva!

Aids: prevenzione

Solo da pochi anni le **ONG**, impegnate sul campo per la lotta contro l'AIDS, riescono a effettuare una campagna informativa adeguata, sottolineand→

l'importanza di usare i PRESERVATIVI durante i rapporti sessuali per evitare il contagio e distribuendoli gratuitamente.



Aids: prevenzione

Purtroppo non tutti remano dalla stessa parte.

Alcuni movimenti cattolici e protestanti conservatori sono contrari all'uso del preservativo, considerato una forma di “aborto” (ciò si evince da alcune prese di posizione del Vaticano e da altre della Amministrazione Americana del presidente Bush, sino ad arrivare al presidente Trump nel 2020).

Uno degli ultimi programmi di intervento e finanziamento, promossi dall'Amministrazione del governo americano, mettono l'enfasi sull'astensione sessuale come unico modo per prevenire il contagio; in questo modo **vincolano l'erogazione dei fondi e dei soldi a campagne in favore dell'astensione sessuale e contro l'uso del preservativo.**

Aids: prevenzione

L'ambiente ove più facilmente si contrae l'AIDS è quello della **prostituzione** → Come è immaginabile convincere le prostitute all'astensione sessuale?

Certo bisognerebbe sconfiggere il fenomeno della prostituzione e dello sfruttamento delle donne ma quello sinceramente **sembra un obiettivo irraggiungibile nell'immediato** se tale piaga è purtroppo presente in qualsiasi società del mondo a partire da almeno 2.500 anni.



Materie prime: malattia olandese



Perché anche i Paesi africani, dotati di ricchezze del sottosuolo, rimangono sottosviluppati?

Questa è una domanda interessante che ci facciamo un po' tutti; se sono Paesi «ricchi di materie prime» perché restano poveri?

La spiegazione è legata a più fattori concomitanti.

Materie prime: malattia olandese

La prima spiegazione rimanda a quella che gli economisti chiamano “**LA MALATTIA OLANDESE**”, termine venuto in auge quando questo Paese europeo ha subito questo strano fenomeno→

la **sua economia è peggiorata** pur avendo scoperto e commercializzato nuovi giacimenti di petrolio;

insomma invece di arricchirsi si è leggermente impoverito, in forma molto ridotta, perché è un Paese già ricco di partenza, ma si è impoverito.



Materie prime: malattia olandese

Funzionamento della malattia olandese.

Step 1

Un **boom di risorse naturali** (come la scoperta di un nuovo bacino petrolifero) →

fa **aumentare la vendita di questo prodotto all'estero** →

di conseguenza porta a una **sopravvalutazione della moneta nazionale**

Praticamente la moneta locale nel cambio con il dollaro vale di più ma non è un bene: se prima ad esempio si cambiava alla pari (1€ per 1\$) adesso magari si passa a cambiare 1€ per 0,5 \$.

Materie prime: malattia olandese

Funzionamento della malattia olandese.

Step 2

Il **grande afflusso di soldi nel Paese** (aziende, esperte/leader nella estrazione, investono in miniere e danno lavoro a molte persone) →

incoraggia la spesa delle famiglie →
quindi all'inizio vi è **un incremento delle vendite** →

poi si avvia il **fenomeno dell'inflazione**
(aumento dei prezzi di tutte le merci → per esempio comprare farina o cereali costa di più).



Funzionamento della malattia olandese.

Step 3

A questo punto i **settori commerciali vanno in crisi** e i profitti si riducono;

è migliorato il settore della industria estrattiva ma è andato in crisi il settore del commercio e della vendita degli altri prodotti sia all'estero che nel proprio Paese:

- ☐ non si vende all'estero perché la **moneta locale è troppo forte rispetto alle altre monete** e le esportazioni si bloccano (per gli altri Paesi costa troppo acquistare nel tuo Paese);
- ☐ non si compra all'interno del Paese a **causa dell'inflazione** per cui la gente con stipendio fisso smette di comprare.

Materie prime e povertà



Inoltre ci sono **tre meccanismi** che possono spiegare il legame tra ricchezza di risorse energetiche e governo autoritario:

- ☐ l'effetto tasse
- ☐ l'effetto della repressione militare
- ☐ l'effetto della mancata modernizzazione del Paese



Materie prime e povertà

L'effetto tasse

I Paesi ricchi di gas, petrolio o altre risorse naturali traggono **molte delle proprie entrate dalle esportazioni** (vendita all'estero) delle materie prime.

Dal momento che i governi traggono sufficienti entrate dal petrolio o da altre risorse, **non hanno bisogno di imporre tasse pesanti sui cittadini**→

In questo modo ottengono che i cittadini riducano il controllo sull'attività di governo (**i cittadini apprezzano il Governo e non lo contestano**).

Materie prime e povertà

L'effetto tasse

I soldi derivati dal petrolio possono essere (almeno parzialmente) usati per spese generali e per tenere tranquilla la popolazione, con piccoli contentini.

Infine i governi possono usare il loro denaro per corrompere gruppi di persone indipendenti (giornalisti, scrittori, volontari di associazioni benefiche), che potrebbero tendere alla rivendicazione di diritti politici.



Materie prime e povertà

L'effetto della repressione militare

La ricchezza generata dal petrolio può indurre i governi a spendere di più per la sicurezza interna, bloccando, così, le aspirazioni democratiche della popolazione.

A un governo che abbia tanto denaro a disposizione costa poco **essere autoritario** →
per evitare di condividere i propri guadagni con la popolazione.

In pratica l'abbondanza di risorse naturali aumenta la **probabilità di guerre civili.**



Materie prime e povertà

L'effetto di scarsa modernizzazione del Paese

La democrazia di un Paese deriva anche da:

- ☐ sviluppo di mestieri specializzati (cioè non solo “operai del petrolio” ma anche ingegneri, ricercatori, scienziati etc.);
- ☐ Urbanizzazione (sviluppo delle città)
- ☐ alti livelli di istruzione.

Nessuno di questi cambiamenti si verifica facilmente in un Paese caratterizzato dall'abbondanza di risorse.

Materie prime e povertà

L'effetto di scarsa modernizzazione del Paese

- ❑ i lavoratori sono tutti concentrati nel settore energetico e non negli altri settori economici;
- ❑ i cittadini non sono costretti a muoversi verso le città (no urbanizzazione perché lavorano nelle miniere fuori città);
- ❑ il fatto che non vi siano necessità economiche particolari riduce lo sforzo di investire in Scuole e Università.

L'effetto è che **quando ci sono cittadini meno istruiti** è più facile imporre un **governo autoritario.**



Materie prime e povertà

Alla fine abbiamo una situazione per cui la **scoperta di fonti energetiche** nel sottosuolo **ha portato solo a** →

- ❑ inflazione (aumento dei prezzi)
- ❑ un governo autoritario, con rischio di guerre civili per vedere chi riesce ad accaparrarsi le ricchezze del Paese;
- ❑ maggior parte dei governanti africani con enormi conti bancari all'estero
- ❑ popolazione che continua a patire la fame



Materie prime e povertà

In Africa ci sono 53 Stati.

Negli ultimi 40 anni tra colpi di stato, guerre civili, guerre tra tribù e clan, vere e proprie guerre tra Stati, atti di terrorismo etc. possiamo dire che sono stati interessati da questi avvenimenti bellici la maggior parte di essi.



Materie prime e povertà



Queste guerre non nascono perché gli Africani sono più portati alla violenza degli occidentali

Questi scontri **hanno origine dalla situazione economica e politica in cui si trovano:**

- ☐ povertà assoluta
- ☐ assenza di industrializzazione
- ☐ ma allo stesso tempo enorme ricchezza del sottosuolo.





Bibliografia:

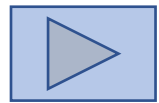
Piero Bevilacqua, “La terra è finita”, Editori Laterza, Ba, 2006;
Paul Collier, “L’ultimo miliardo”, Editori Laterza, Ba, 2008,
Norman Myers, “Atlante di Gaia: una terra da salvare”, Zanichelli, Bo, 1989;
Giulio Mezzetti, “Civiltà, Stati, Economie: l’Era della globalizzazione”, La Nuova Italia, Fi, 2005;
Giulio Mezzetti, “I continenti extraeuropei”, La Nuova Italia, Fi, 2005;
Alberto Sciortino, “Africa in guerra: conflitti africani e globalizzazione”, Baldini Castoldi, Mi, 2008;
Gino Strada, “Pappagalli verdi”, Feltrinelli, Mi, 1999;
Vandana Shiva, “Le guerre dell’acqua”, Feltrinelli, Mi, 2003.

Sitografia:

www.archiviostampa.it

www.nigrizia.it/

<http://it.peacereporter.net>



Mappa



Proiezione di Petters che riporta
in modo più accurato le
dimensioni dei diversi Stati

Bibliografia



Mappa fisica



Mappa



Bibliografia

Mappa politica

